

PiperX 多任务 Fixed-Time 四构型对比报告

27 条双手轨迹 × 4 种安装方式 = 108 组严格 fixed-time IK 实验

研究结论

本报告比较现有基线、桌面正立、墙面或立杆横装、顶部倒挂。所有实验直接使用原始时间戳，不重定时、不插帧，位置与姿态接受门固定为 1 mm / 0.5°。构型不可行、HOLD、碰撞和动力学超限均保留。

构型	胜出轨迹	占比
BASELINE	22	81.5%
TABLE / UPRIGHT	4	14.8%
WALL / HORIZONTAL	1	3.7%
CEILING / INVERTED	0	0.0%

重要解释边界

ACCEPT 表示该源帧在严格 TCP 门限内获得 IK 解；它不等于满足 PiperX 速度、加速度或真机安全要求。零 MuJoCo 碰撞也不构成真机许可。

1. 实验协议

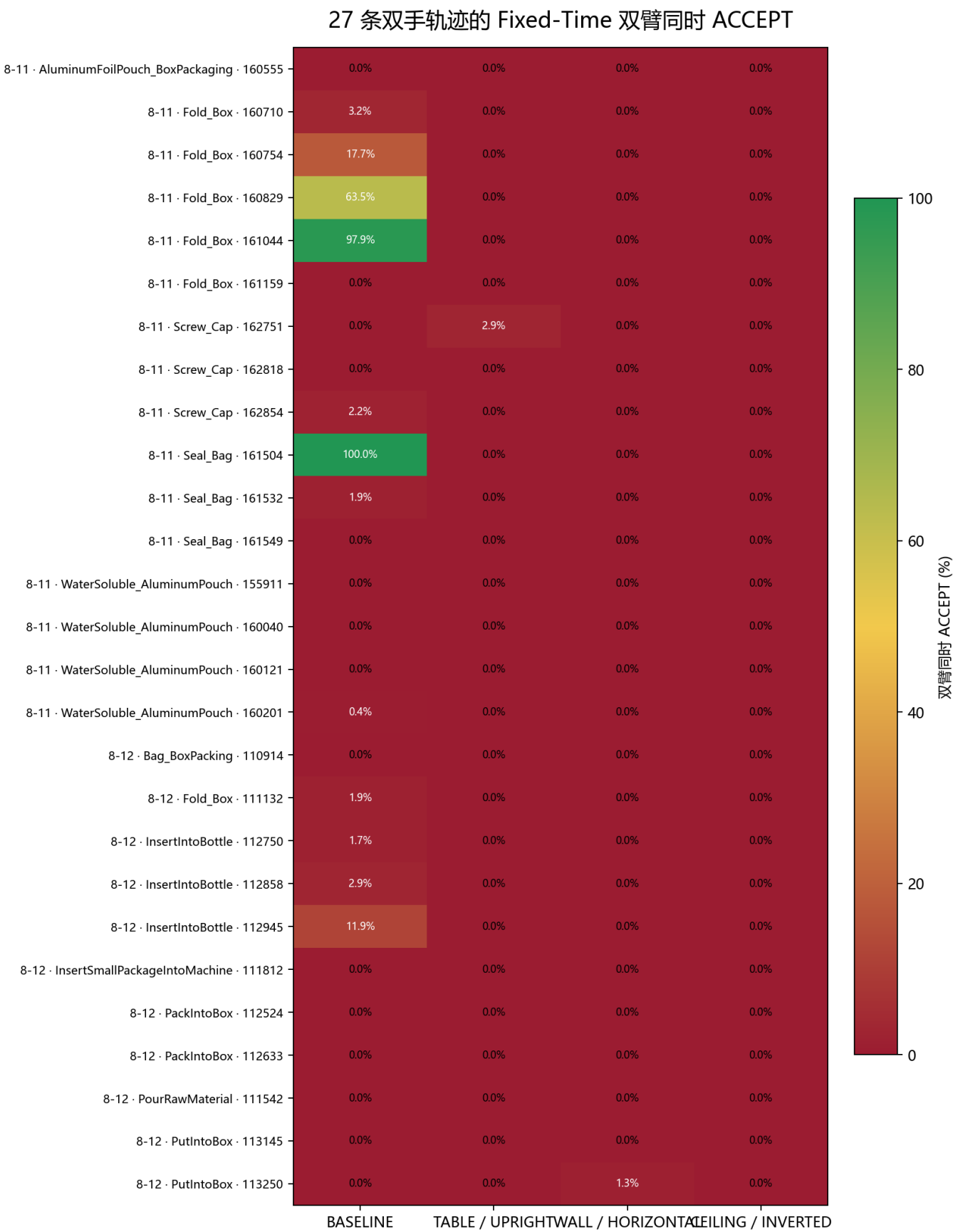
每个任务族在配置指定的一条双手代表轨迹上，为三种非基线构型采用相同搜索预算：几何粗筛、第 0 帧确定性锚定、稀疏 warm-start 探针和候选决赛；同族其他 take 复用该安装位姿。随后全部 27 条轨迹与四种构型分别执行完整源时间轴 IK。失败帧执行 HOLD，下一帧从保持状态继续。双臂 ACCEPT、状态碰撞、扫掠边碰撞、结构拓扑、关节速度和加速度分别审计。

构型	物理含义	报告颜色
BASELINE	当前任务级推荐安装	#7B8794
TABLE / UPRIGHT	底座安装轴竖直向上	#2F80ED
WALL / HORIZONTAL	立杆或墙装，安装轴水平	#F2994A
CEILING / INVERTED	顶装倒挂，安装轴向下	#9B51E0

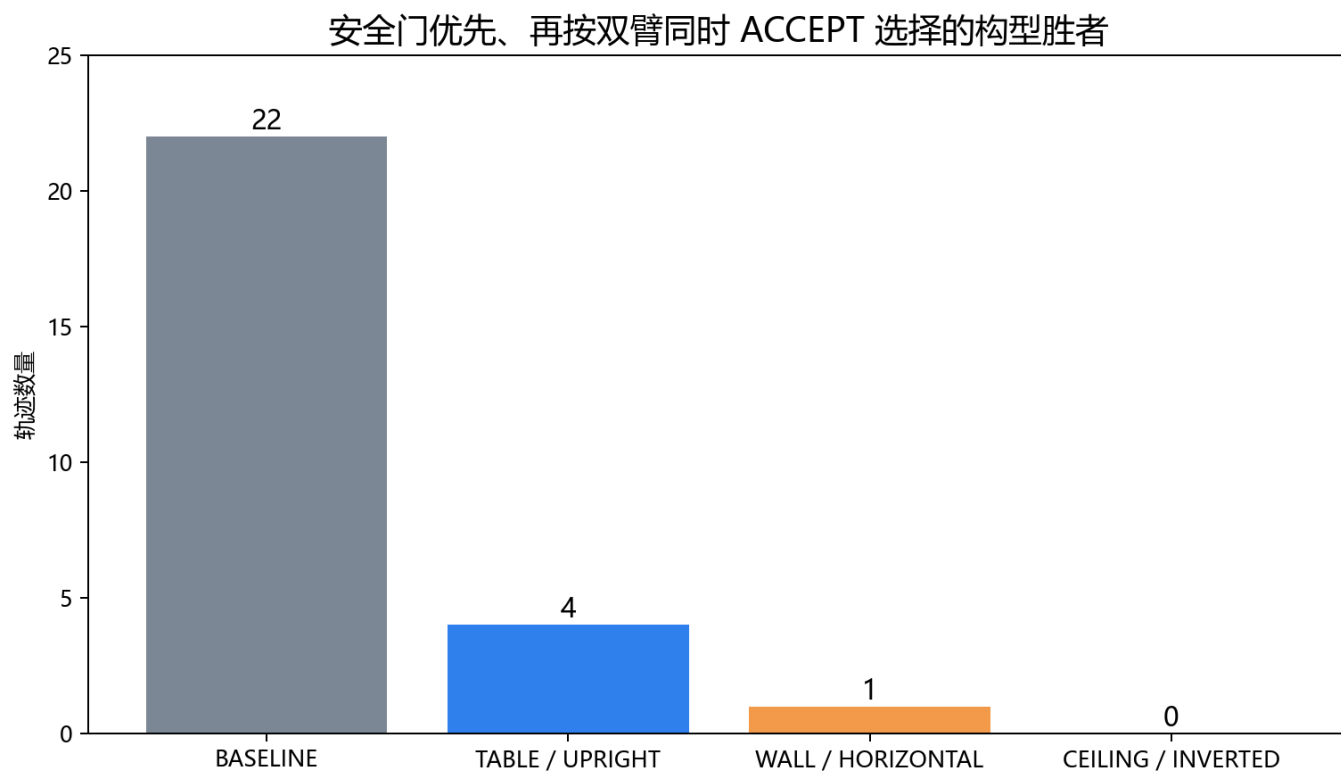
资料依据

- 1. AgileX Piper SDK V2 接口与关节/速度/加速度限制
- 2. AgileX Piper ROS 官方模型与固件对应的 URDF 说明
- 3. MoveIt PlanningScene 碰撞与约束检查接口

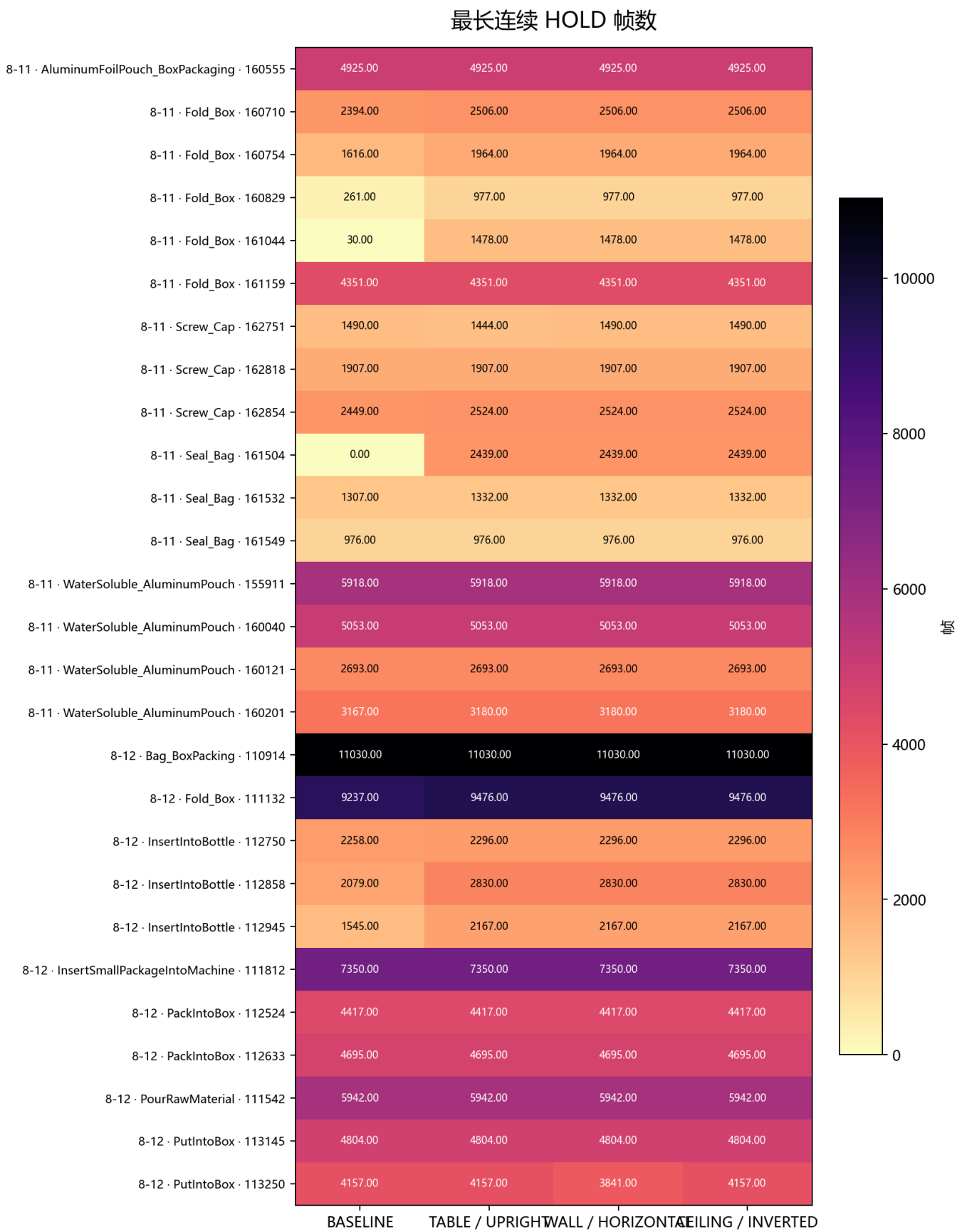
2. 双臂同时 ACCEPT 热力图



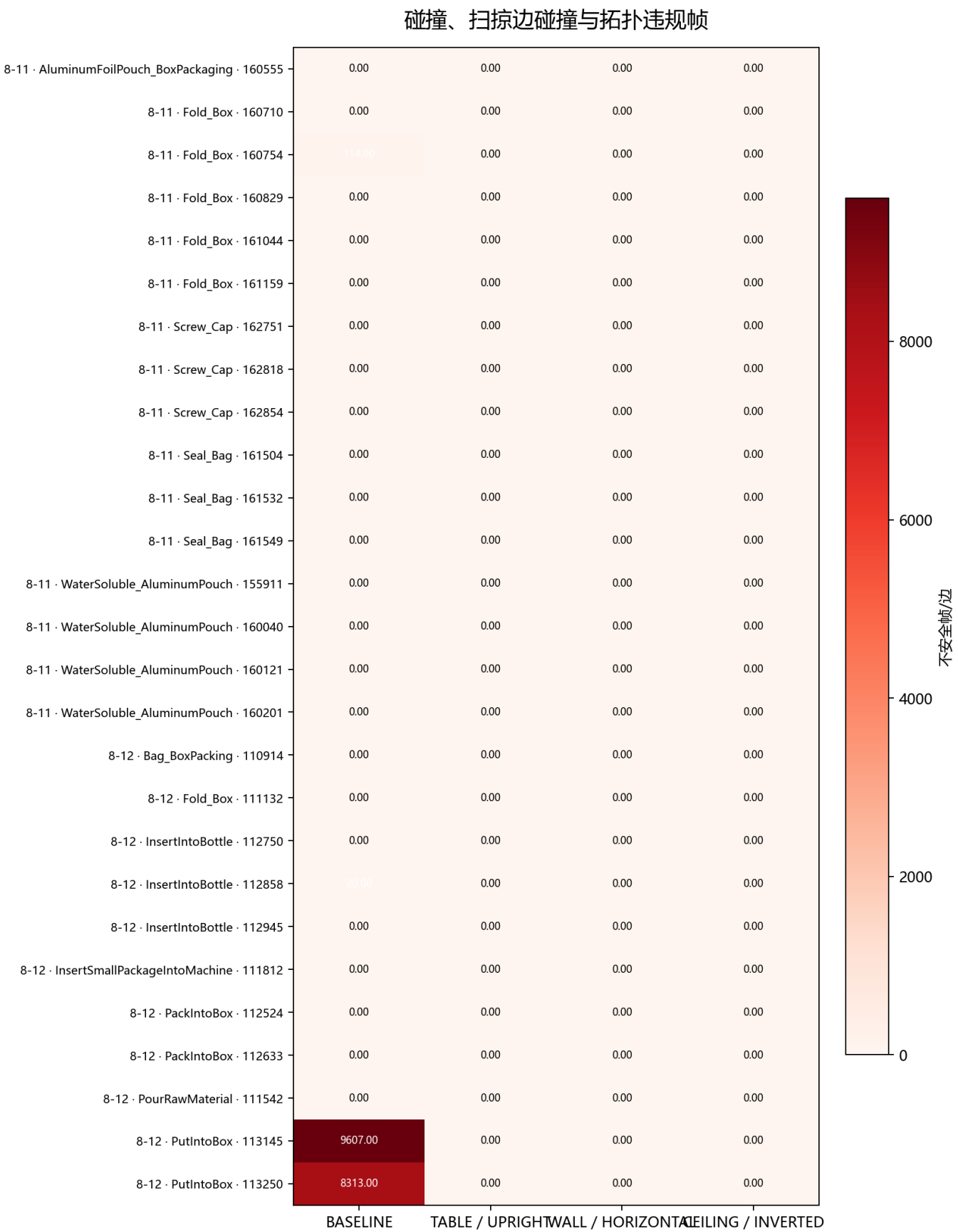
3. 构型胜者分布



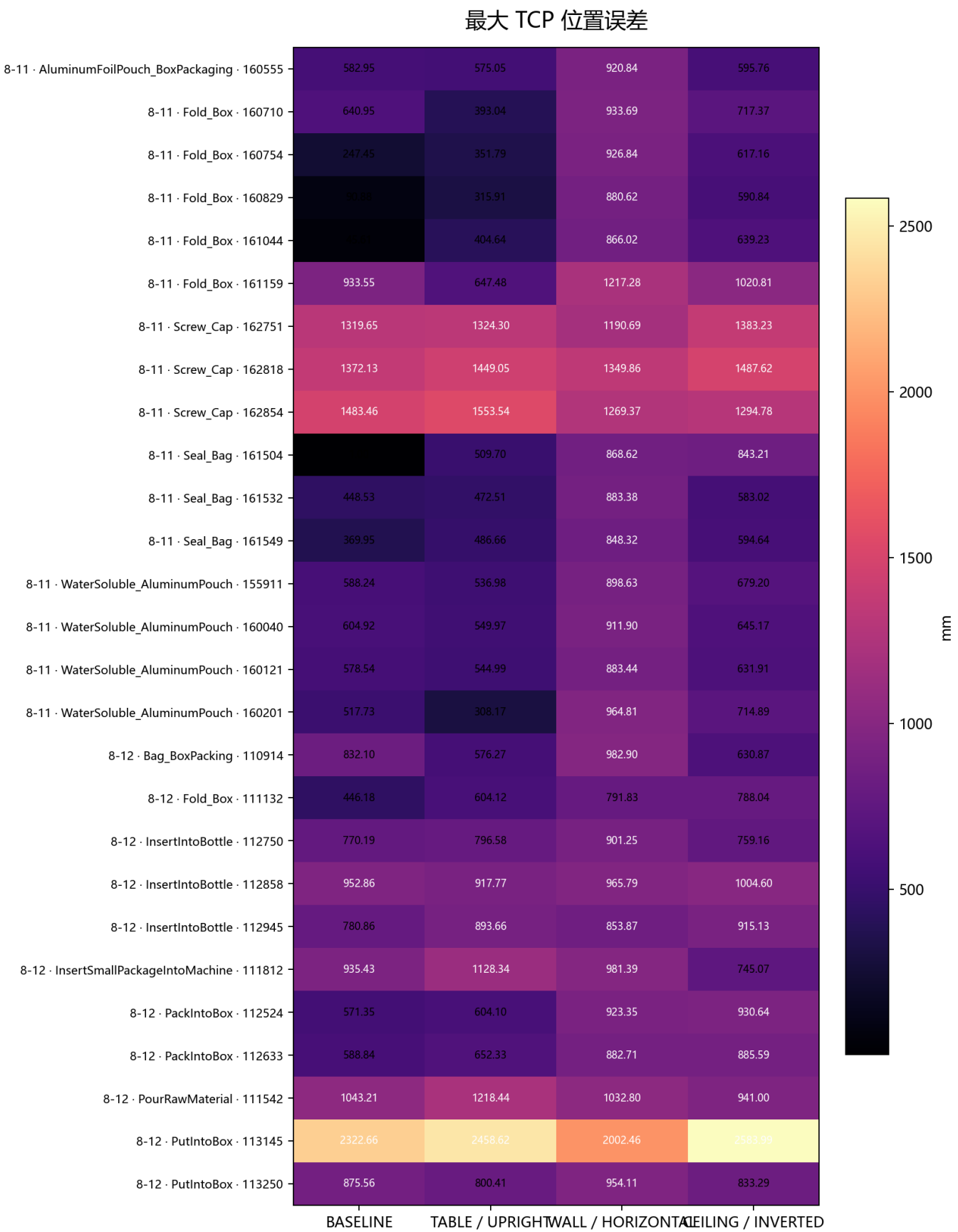
4. 最长 HOLD 时间窗



5. 碰撞与双臂拓扑

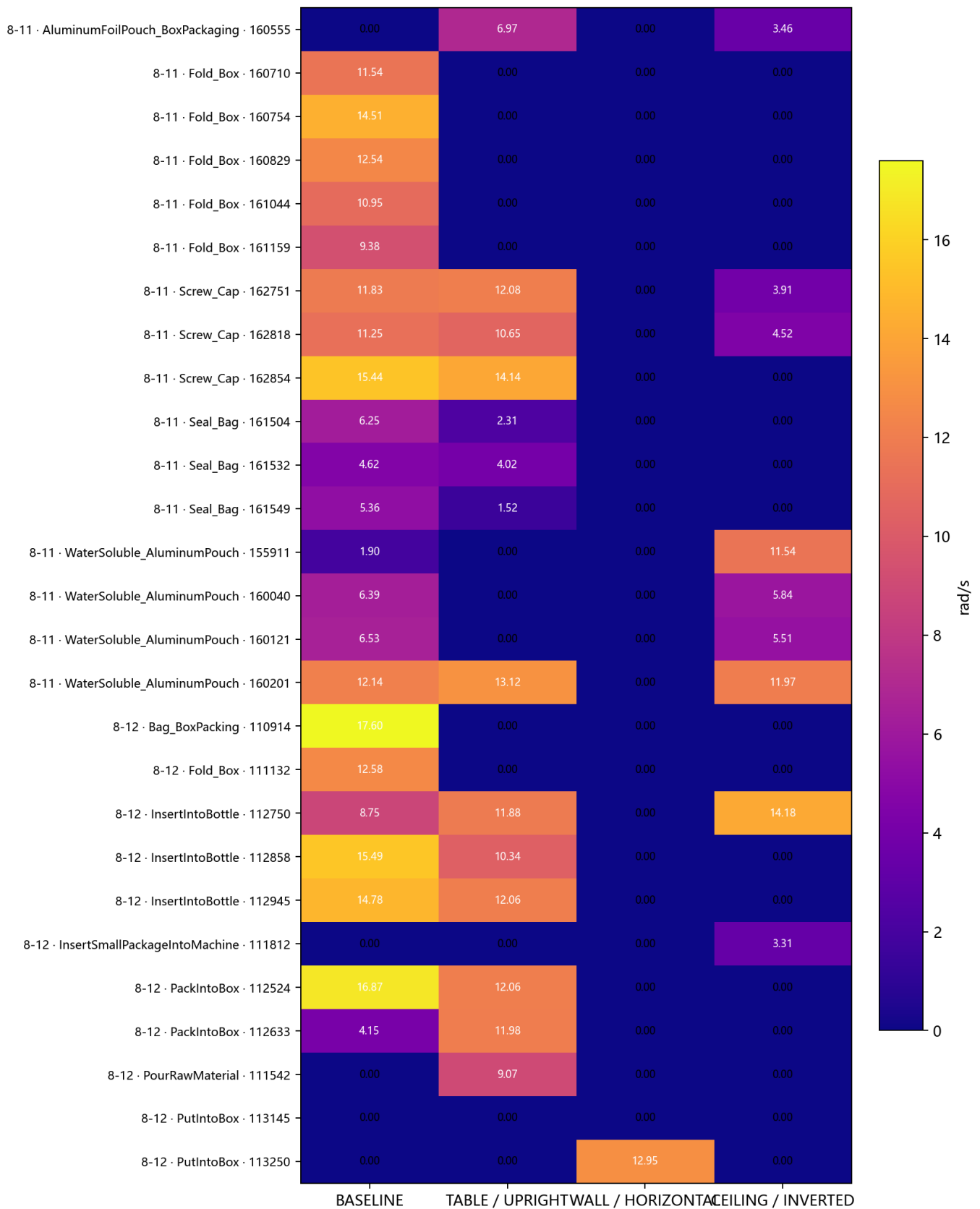


6. 最大 TCP 位置误差

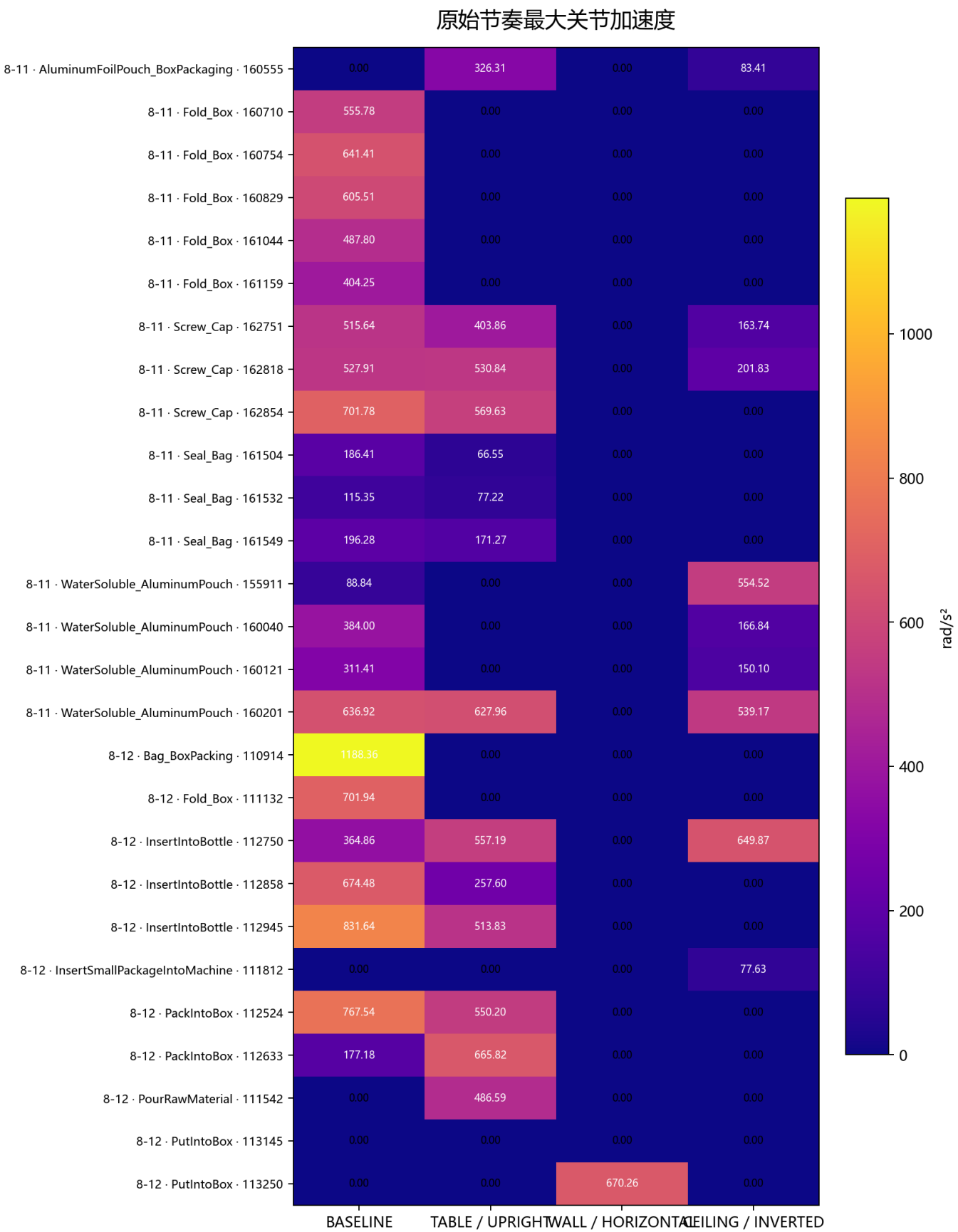


7. 原始节奏速度审计

原始节奏最大关节速度

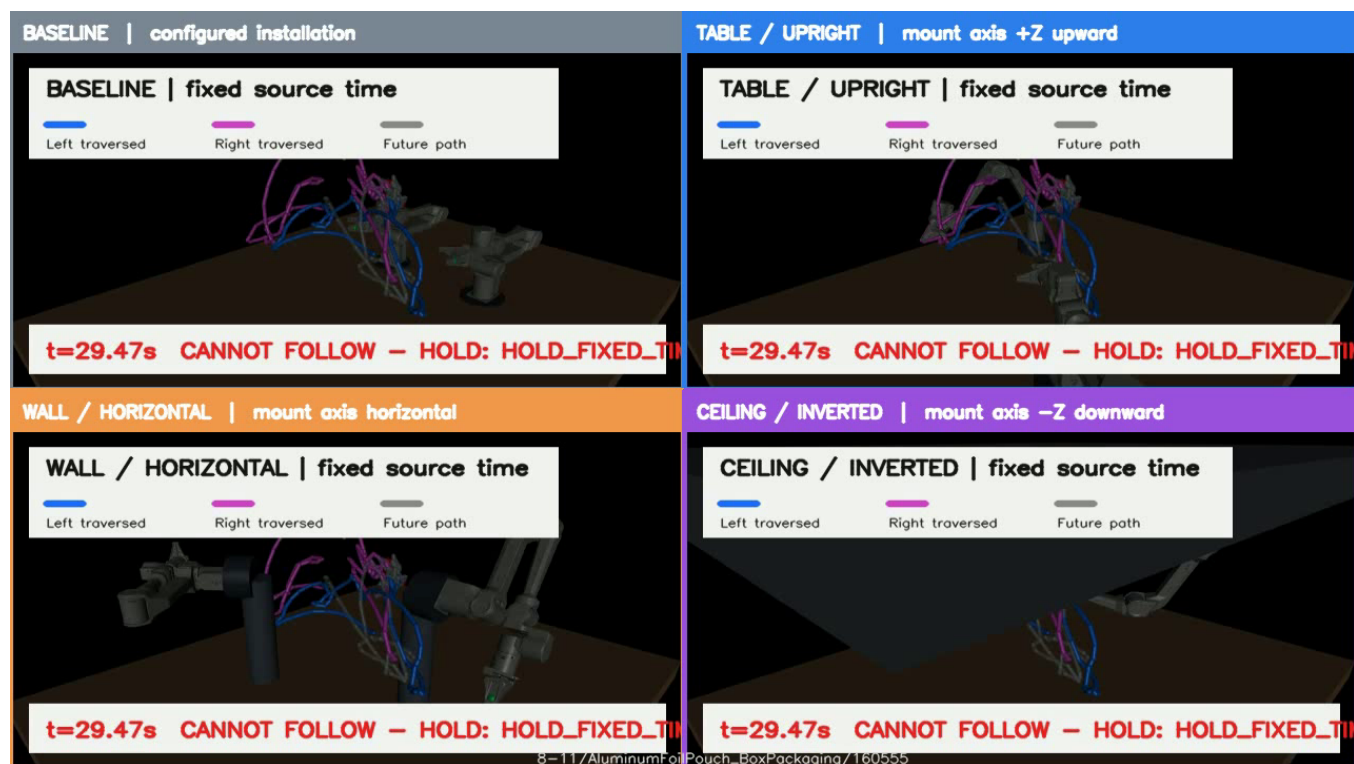


8. 原始节奏加速度审计



轨迹：8-11/AluminumFoilPouch_BoxPackaging/160555

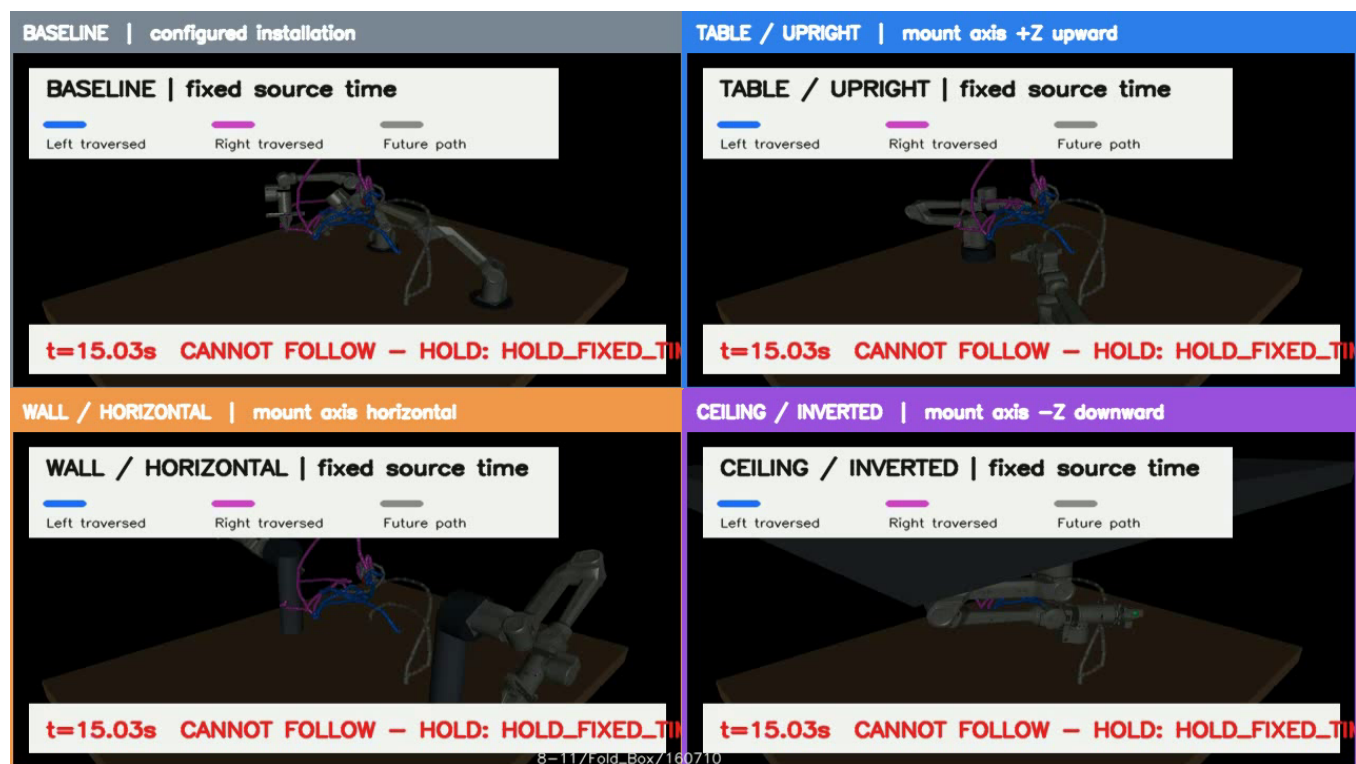
本轨迹胜出构型：BASELINE。下图四格使用相同源时间、相机尺度和颜色语义。



构型	双臂 ACCEPT	最长 HOLD	碰撞/边/拓扑	最大位置误差	动力学门
BASELINE	0.00%	4925	0/0/0	582.95 mm	通过
TABLE / UPRIGHT	0.00%	4925	0/0/0	575.05 mm	不通过
WALL / HORIZONTAL	0.00%	4925	0/0/0	920.84 mm	通过
CEILING / INVERTED	0.00%	4925	0/0/0	595.76 mm	不通过

轨迹：8-11/Fold_Box/160710

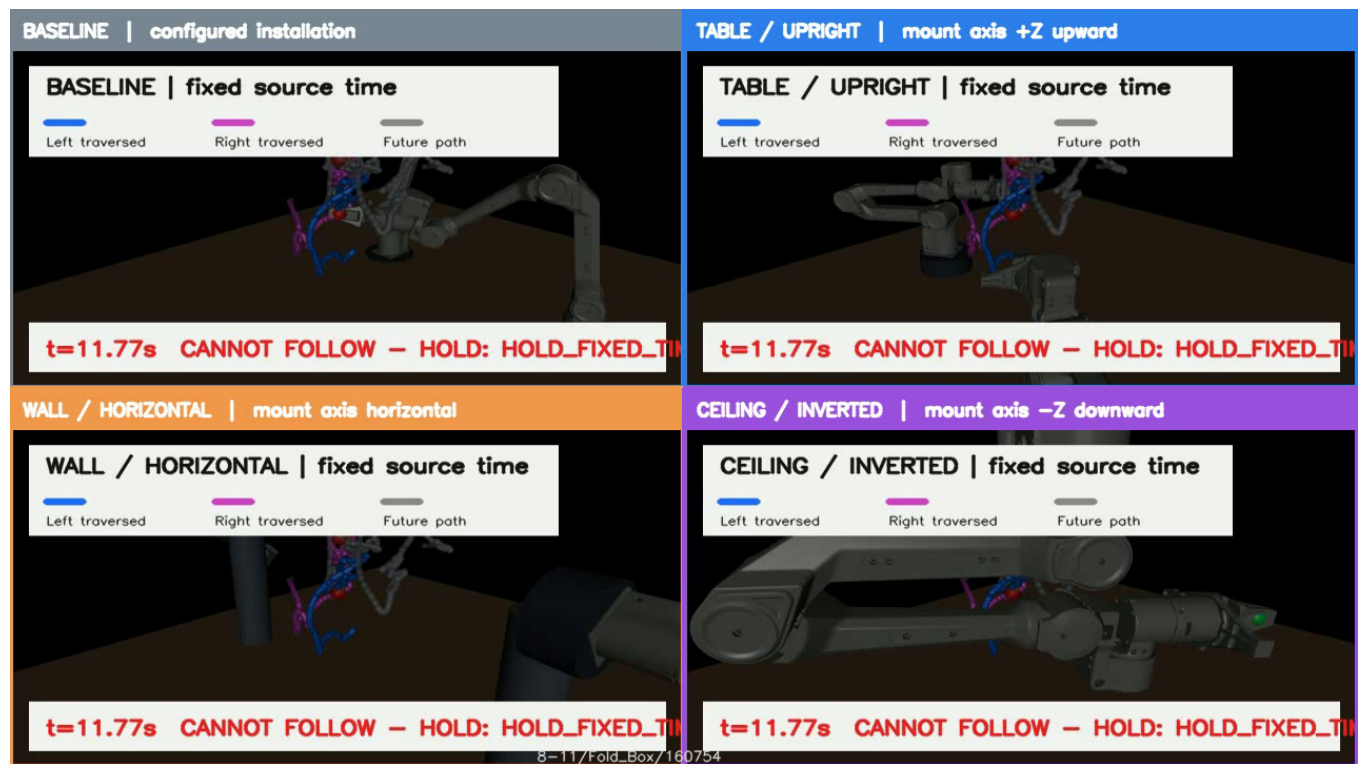
本轨迹胜出构型：BASELINE。下图四格使用相同源时间、相机尺度和颜色语义。



构型	双臂 ACCEPT	最长 HOLD	碰撞/边/拓扑	最大位置误差	动力学门
BASELINE	3.23%	2394	0/0/0	640.95 mm	不通过
TABLE / UPRIGHT	0.00%	2506	0/0/0	393.04 mm	通过
WALL / HORIZONTAL	0.00%	2506	0/0/0	933.69 mm	通过
CEILING / INVERTED	0.00%	2506	0/0/0	717.37 mm	通过

轨迹：8-11/Fold_Box/160754

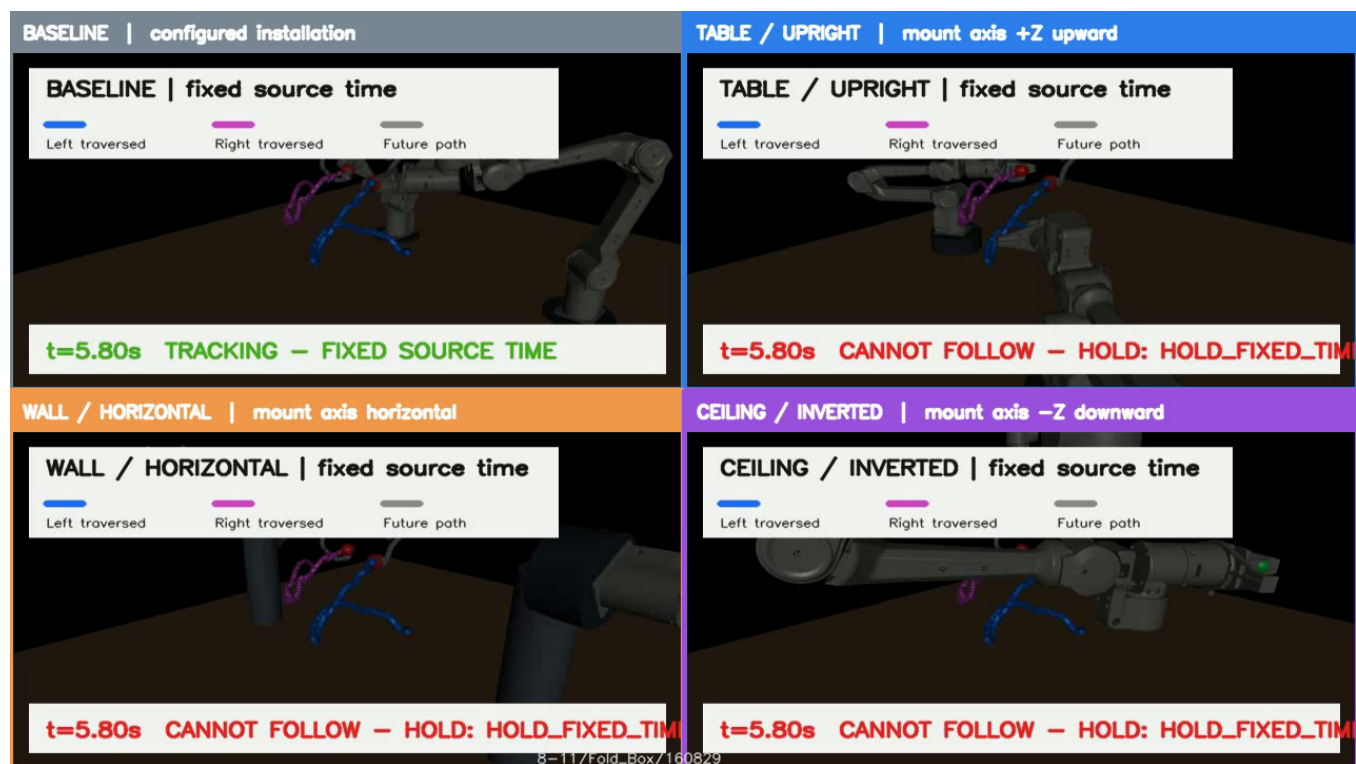
本轨迹胜出构型：TABLE / UPRIGHT。下图四格使用相同源时间、相机尺度和颜色语义。



构型	双臂 ACCEPT	最长 HOLD	碰撞/边/拓扑	最大位置误差	动力学门
BASELINE	17.72%	1616	0/0/114	247.45 mm	不通过
TABLE / UPRIGHT	0.00%	1964	0/0/0	351.79 mm	通过
WALL / HORIZONTAL	0.00%	1964	0/0/0	926.84 mm	通过
CEILING / INVERTED	0.00%	1964	0/0/0	617.16 mm	通过

轨迹：8-11/Fold_Box/160829

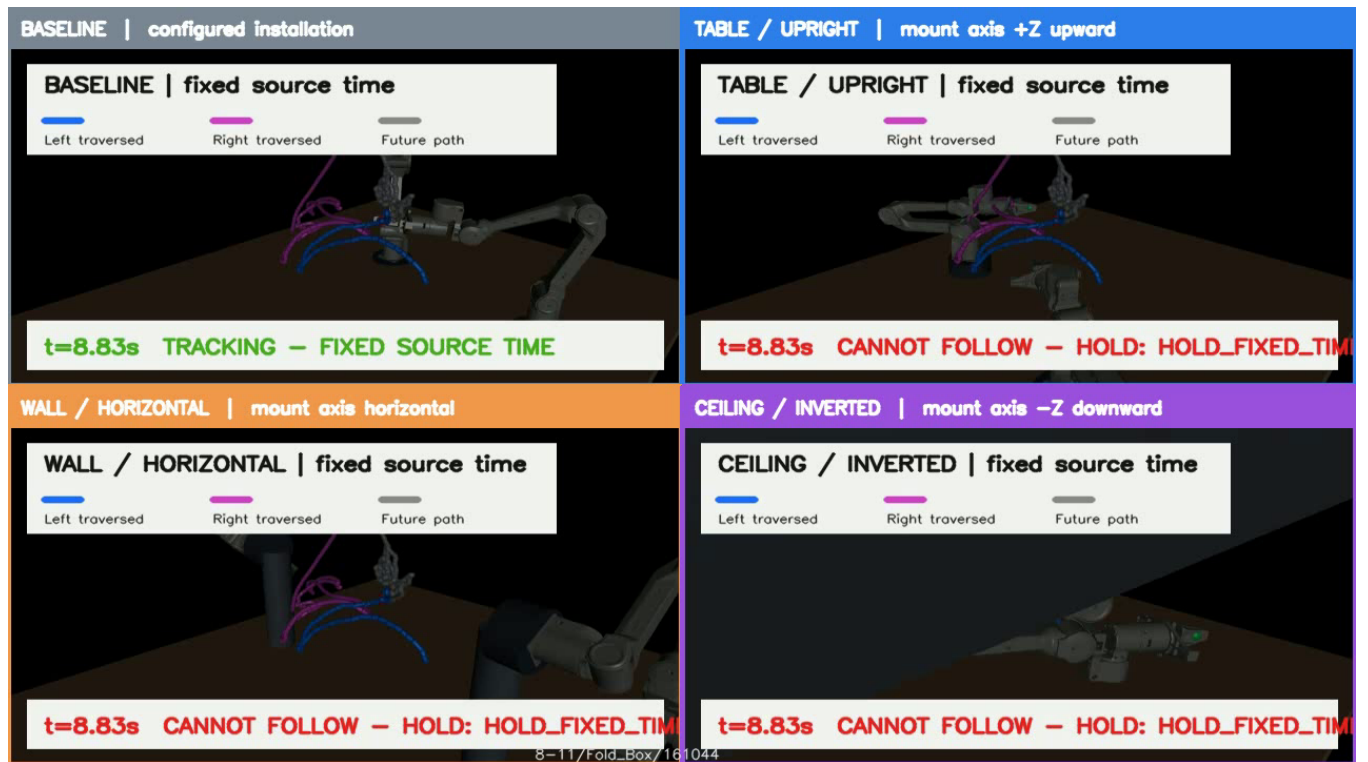
本轨迹胜出构型：BASELINE。下图四格使用相同源时间、相机尺度和颜色语义。



构型	双臂 ACCEPT	最长 HOLD	碰撞/边/拓扑	最大位置误差	动力学门
BASELINE	63.46%	261	0/0/0	90.88 mm	不通过
TABLE / UPRIGHT	0.00%	977	0/0/0	315.91 mm	通过
WALL / HORIZONTAL	0.00%	977	0/0/0	880.62 mm	通过
CEILING / INVERTED	0.00%	977	0/0/0	590.84 mm	通过

轨迹：8-11/Fold_Box/161044

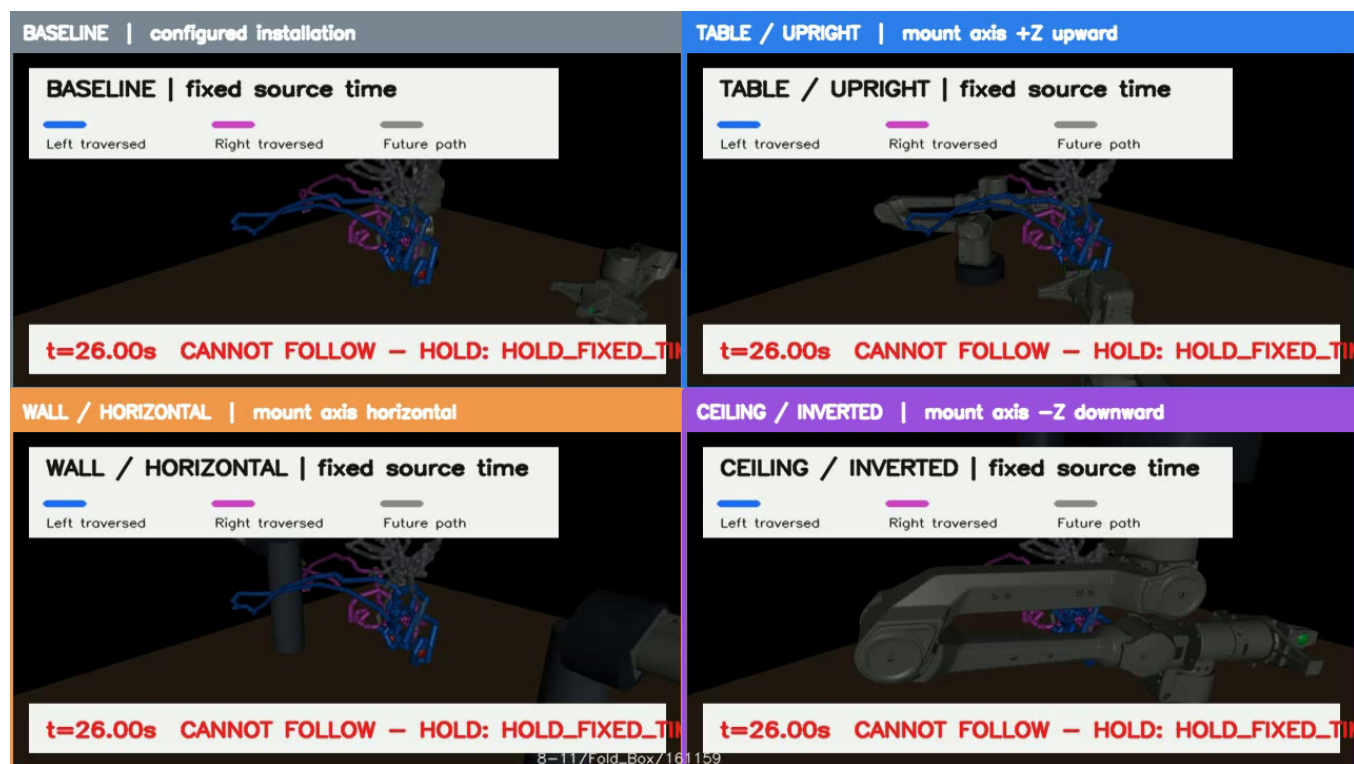
本轨迹胜出构型：BASELINE。下图四格使用相同源时间、相机尺度和颜色语义。



构型	双臂 ACCEPT	最长 HOLD	碰撞/边/拓扑	最大位置误差	动力学门
BASELINE	97.90%	30	0/0/0	45.61 mm	不通过
TABLE / UPRIGHT	0.00%	1478	0/0/0	404.64 mm	通过
WALL / HORIZONTAL	0.00%	1478	0/0/0	866.02 mm	通过
CEILING / INVERTED	0.00%	1478	0/0/0	639.23 mm	通过

轨迹：8-11/Fold_Box/161159

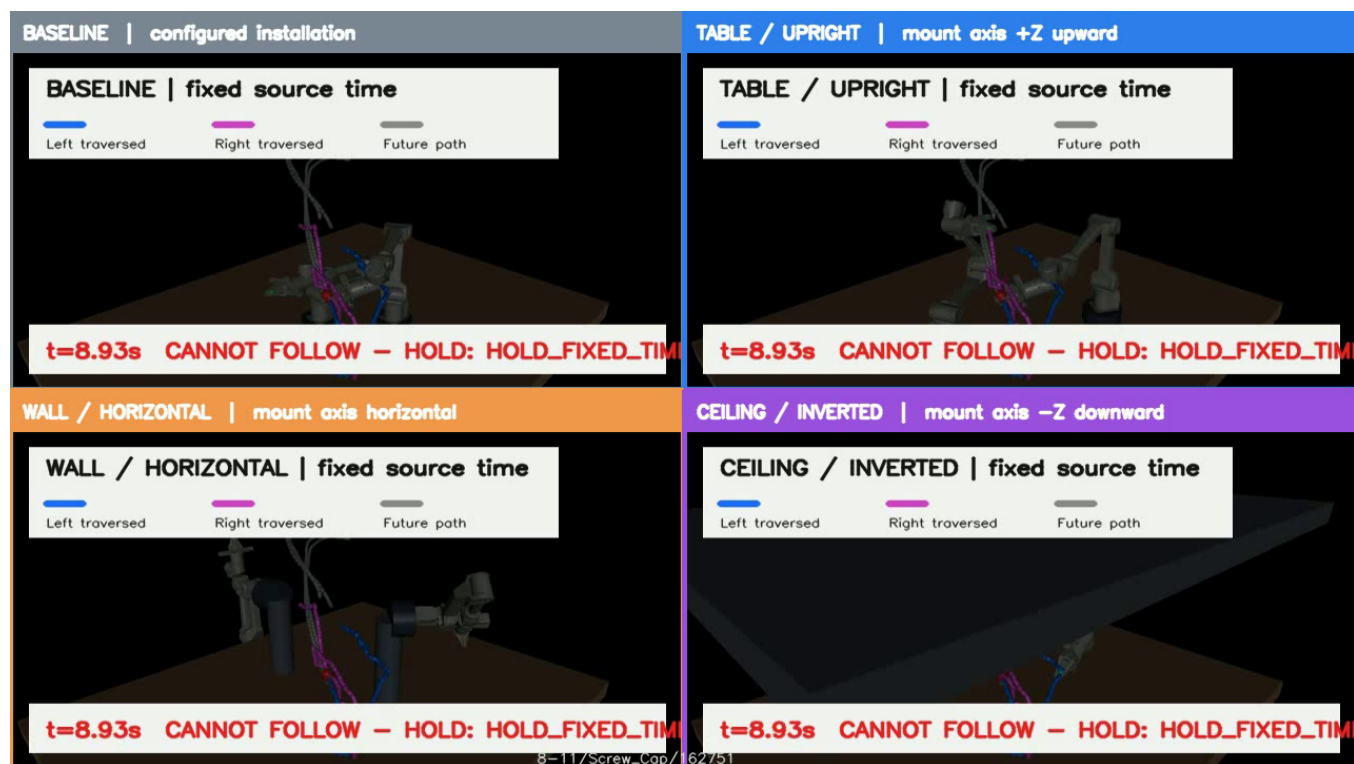
本轨迹胜出构型：BASELINE。下图四格使用相同源时间、相机尺度和颜色语义。



构型	双臂 ACCEPT	最长 HOLD	碰撞/边/拓扑	最大位置误差	动力学门
BASELINE	0.00%	4351	0/0/0	933.55 mm	不通过
TABLE / UPRIGHT	0.00%	4351	0/0/0	647.48 mm	通过
WALL / HORIZONTAL	0.00%	4351	0/0/0	1217.28 mm	通过
CEILING / INVERTED	0.00%	4351	0/0/0	1020.81 mm	通过

轨迹：8-11/Screw_Cap/162751

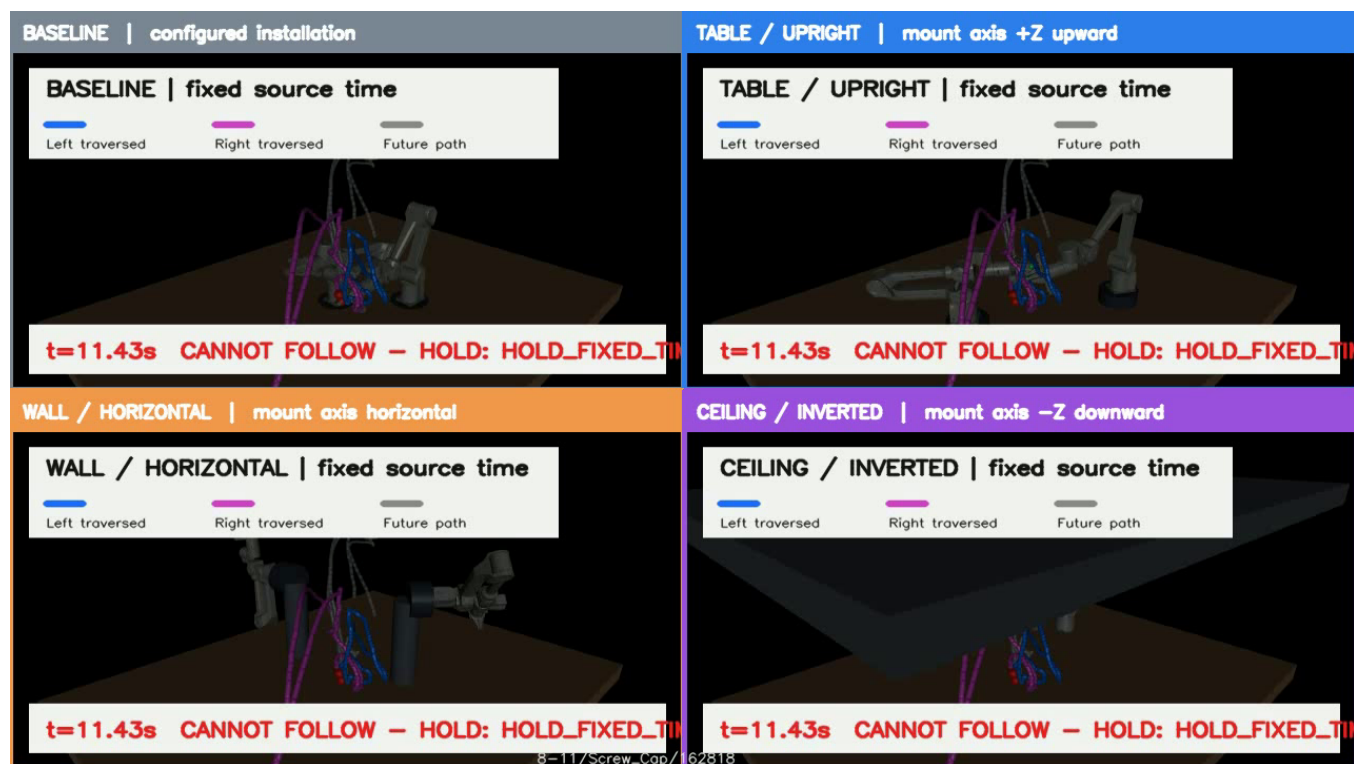
本轨迹胜出构型：TABLE / UPRIGHT。下图四格使用相同源时间、相机尺度和颜色语义。



构型	双臂 ACCEPT	最长 HOLD	碰撞/边/拓扑	最大位置误差	动力学门
BASELINE	0.00%	1490	0/0/0	1319.65 mm	不通过
TABLE / UPRIGHT	2.89%	1444	0/0/0	1324.30 mm	不通过
WALL / HORIZONTAL	0.00%	1490	0/0/0	1190.69 mm	通过
CEILING / INVERTED	0.00%	1490	0/0/0	1383.23 mm	不通过

轨迹：8-11/Screw_Cap/162818

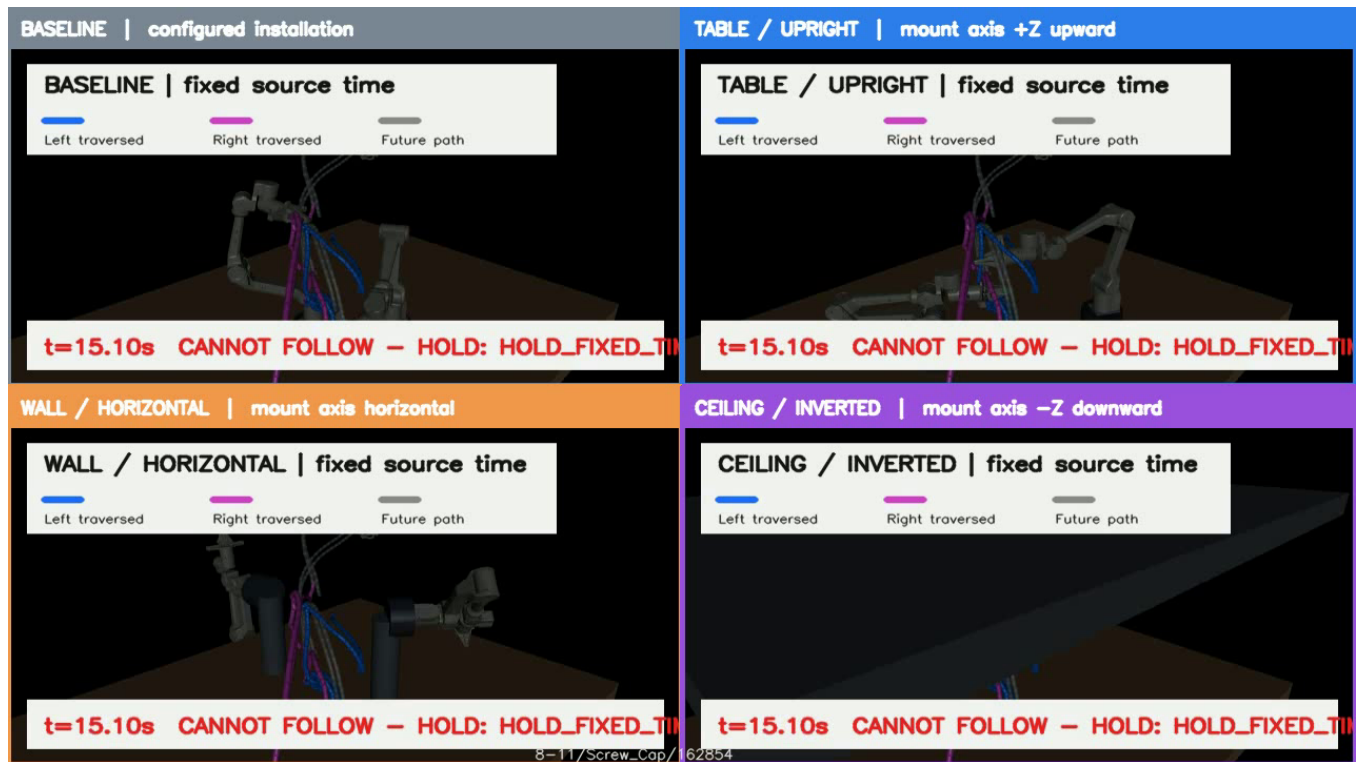
本轨迹胜出构型：BASELINE。下图四格使用相同源时间、相机尺度和颜色语义。



构型	双臂 ACCEPT	最长 HOLD	碰撞/边/拓扑	最大位置误差	动力学门
BASELINE	0.00%	1907	0/0/0	1372.13 mm	不通过
TABLE / UPRIGHT	0.00%	1907	0/0/0	1449.05 mm	不通过
WALL / HORIZONTAL	0.00%	1907	0/0/0	1349.86 mm	通过
CEILING / INVERTED	0.00%	1907	0/0/0	1487.62 mm	不通过

轨迹：8-11/Screw_Cap/162854

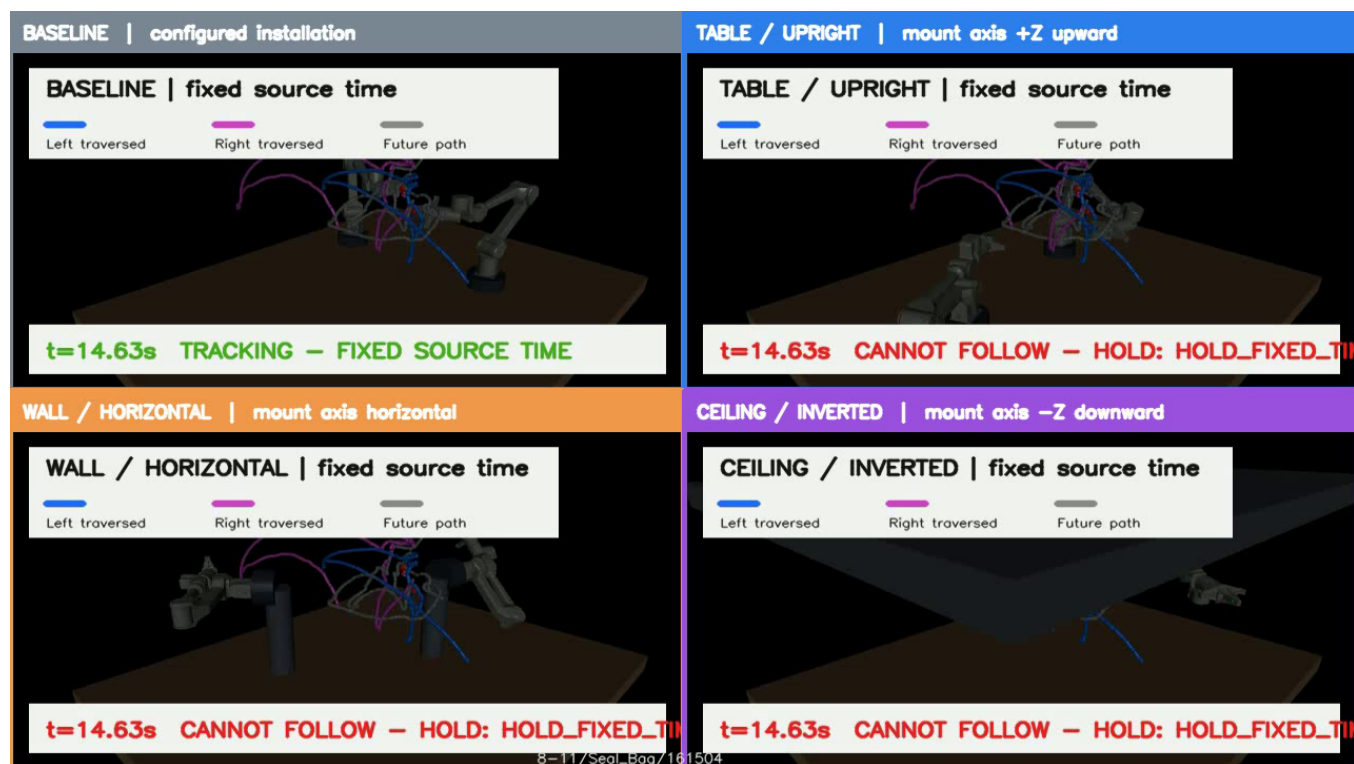
本轨迹胜出构型：BASELINE。下图四格使用相同源时间、相机尺度和颜色语义。



构型	双臂 ACCEPT	最长 HOLD	碰撞/边/拓扑	最大位置误差	动力学门
BASELINE	2.18%	2449	0/0/0	1483.46 mm	不通过
TABLE / UPRIGHT	0.00%	2524	0/0/0	1553.54 mm	不通过
WALL / HORIZONTAL	0.00%	2524	0/0/0	1269.37 mm	通过
CEILING / INVERTED	0.00%	2524	0/0/0	1294.78 mm	通过

轨迹：8-11/Seal_Bag/161504

本轨迹胜出构型：BASELINE。下图四格使用相同源时间、相机尺度和颜色语义。



构型	双臂 ACCEPT	最长 HOLD	碰撞/边/拓扑	最大位置误差	动力学门
BASELINE	100.00%	0	0/0/0	1.00 mm	不通过
TABLE / UPRIGHT	0.00%	2439	0/0/0	509.70 mm	不通过
WALL / HORIZONTAL	0.00%	2439	0/0/0	868.62 mm	通过
CEILING / INVERTED	0.00%	2439	0/0/0	843.21 mm	通过

轨迹：8-11/Seal_Bag/161532

本轨迹胜出构型：BASELINE。下图四格使用相同源时间、相机尺度和颜色语义。



构型	双臂 ACCEPT	最长 HOLD	碰撞/边/拓扑	最大位置误差	动力学门
BASELINE	1.88%	1307	0/0/0	448.53 mm	不通过
TABLE / UPRIGHT	0.00%	1332	0/0/0	472.51 mm	不通过
WALL / HORIZONTAL	0.00%	1332	0/0/0	883.38 mm	通过
CEILING / INVERTED	0.00%	1332	0/0/0	583.02 mm	通过

轨迹：8-11/Seal_Bag/161549

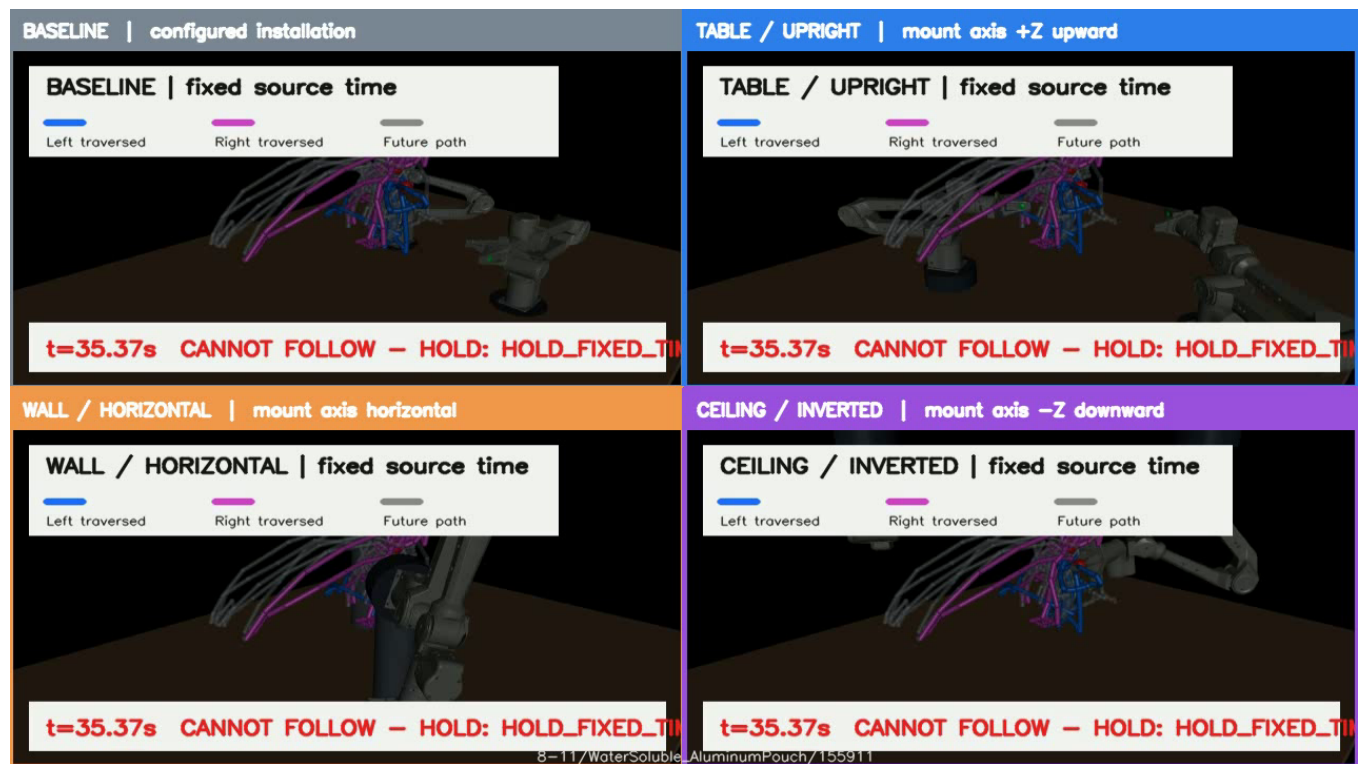
本轨迹胜出构型：BASELINE。下图四格使用相同源时间、相机尺度和颜色语义。



构型	双臂 ACCEPT	最长 HOLD	碰撞/边/拓扑	最大位置误差	动力学门
BASELINE	0.00%	976	0/0/0	369.95 mm	不通过
TABLE / UPRIGHT	0.00%	976	0/0/0	486.66 mm	不通过
WALL / HORIZONTAL	0.00%	976	0/0/0	848.32 mm	通过
CEILING / INVERTED	0.00%	976	0/0/0	594.64 mm	通过

轨迹：8-11/WaterSoluble_AluminumPouch/155911

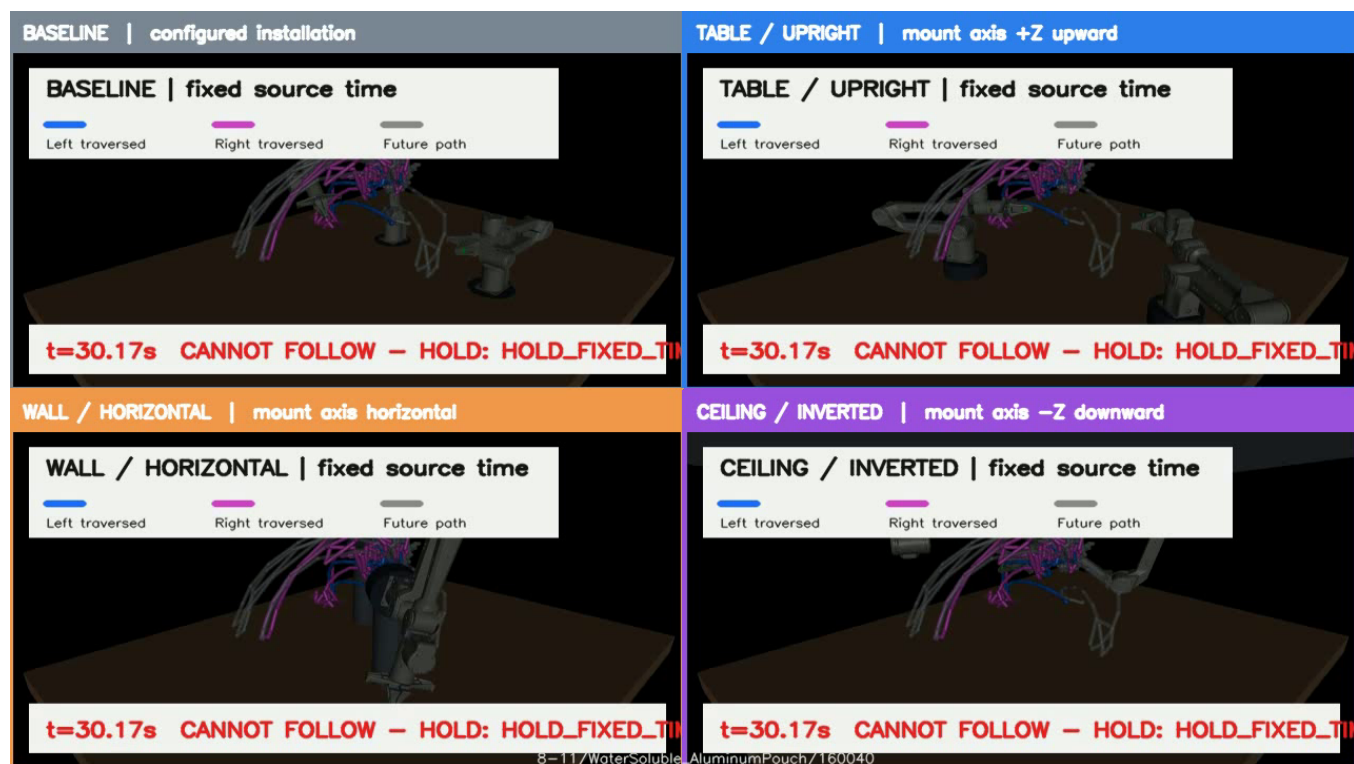
本轨迹胜出构型：BASELINE。下图四格使用相同源时间、相机尺度和颜色语义。



构型	双臂 ACCEPT	最长 HOLD	碰撞/边/拓扑	最大位置误差	动力学门
BASELINE	0.00%	5918	0/0/0	588.24 mm	不通过
TABLE / UPRIGHT	0.00%	5918	0/0/0	536.98 mm	通过
WALL / HORIZONTAL	0.00%	5918	0/0/0	898.63 mm	通过
CEILING / INVERTED	0.00%	5918	0/0/0	679.20 mm	不通过

轨迹：8-11/WaterSoluble_AluminumPouch/160040

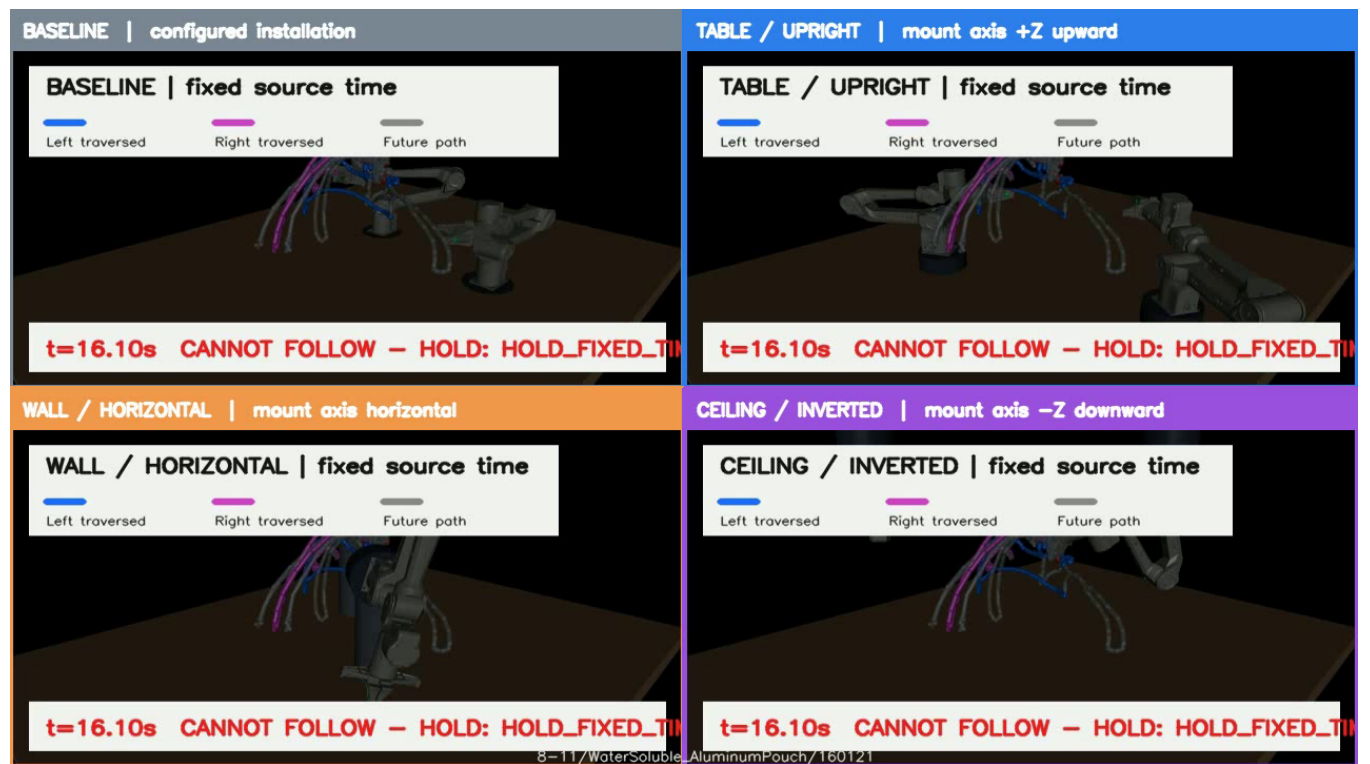
本轨迹胜出构型：BASELINE。下图四格使用相同源时间、相机尺度和颜色语义。



构型	双臂 ACCEPT	最长 HOLD	碰撞/边/拓扑	最大位置误差	动力学门
BASELINE	0.00%	5053	0/0/0	604.92 mm	不通过
TABLE / UPRIGHT	0.00%	5053	0/0/0	549.97 mm	通过
WALL / HORIZONTAL	0.00%	5053	0/0/0	911.90 mm	通过
CEILING / INVERTED	0.00%	5053	0/0/0	645.17 mm	不通过

轨迹：8-11/WaterSoluble_AluminumPouch/160121

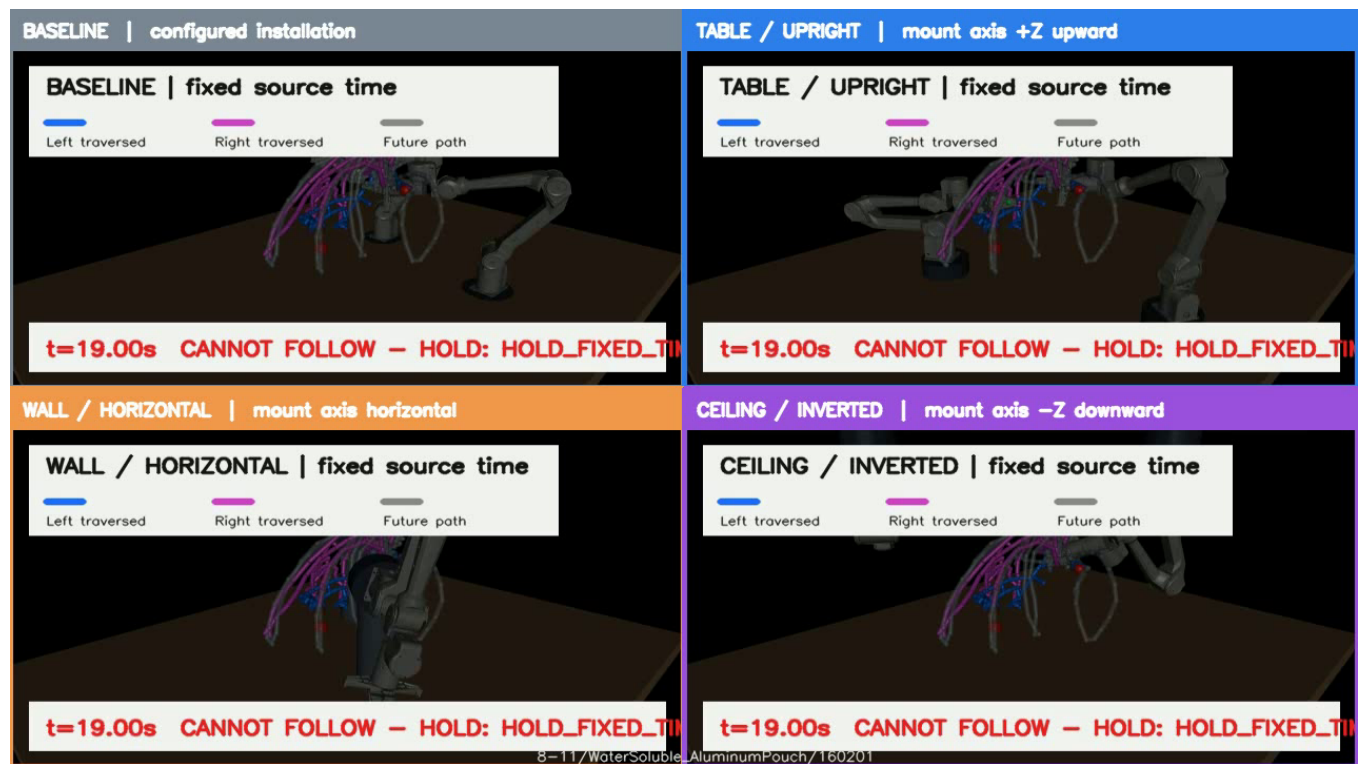
本轨迹胜出构型：BASELINE。下图四格使用相同源时间、相机尺度和颜色语义。



构型	双臂 ACCEPT	最长 HOLD	碰撞/边/拓扑	最大位置误差	动力学门
BASELINE	0.00%	2693	0/0/0	578.54 mm	不通过
TABLE / UPRIGHT	0.00%	2693	0/0/0	544.99 mm	通过
WALL / HORIZONTAL	0.00%	2693	0/0/0	883.44 mm	通过
CEILING / INVERTED	0.00%	2693	0/0/0	631.91 mm	不通过

轨迹：8-11/WaterSoluble_AluminumPouch/160201

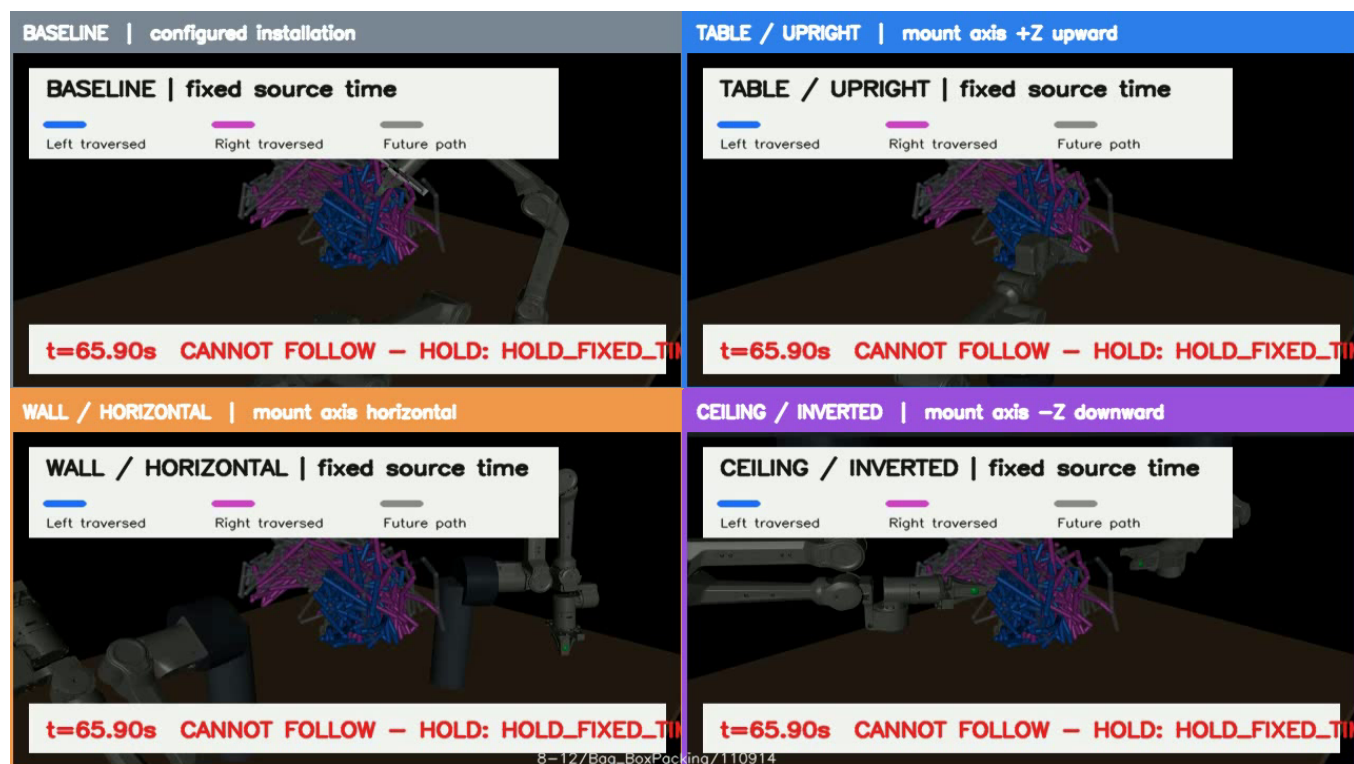
本轨迹胜出构型：BASELINE。下图四格使用相同源时间、相机尺度和颜色语义。



构型	双臂 ACCEPT	最长 HOLD	碰撞/边/拓扑	最大位置误差	动力学门
BASELINE	0.41%	3167	0/0/0	517.73 mm	不通过
TABLE / UPRIGHT	0.00%	3180	0/0/0	308.17 mm	不通过
WALL / HORIZONTAL	0.00%	3180	0/0/0	964.81 mm	通过
CEILING / INVERTED	0.00%	3180	0/0/0	714.89 mm	不通过

轨迹：8-12/Bag_BoxPacking/110914

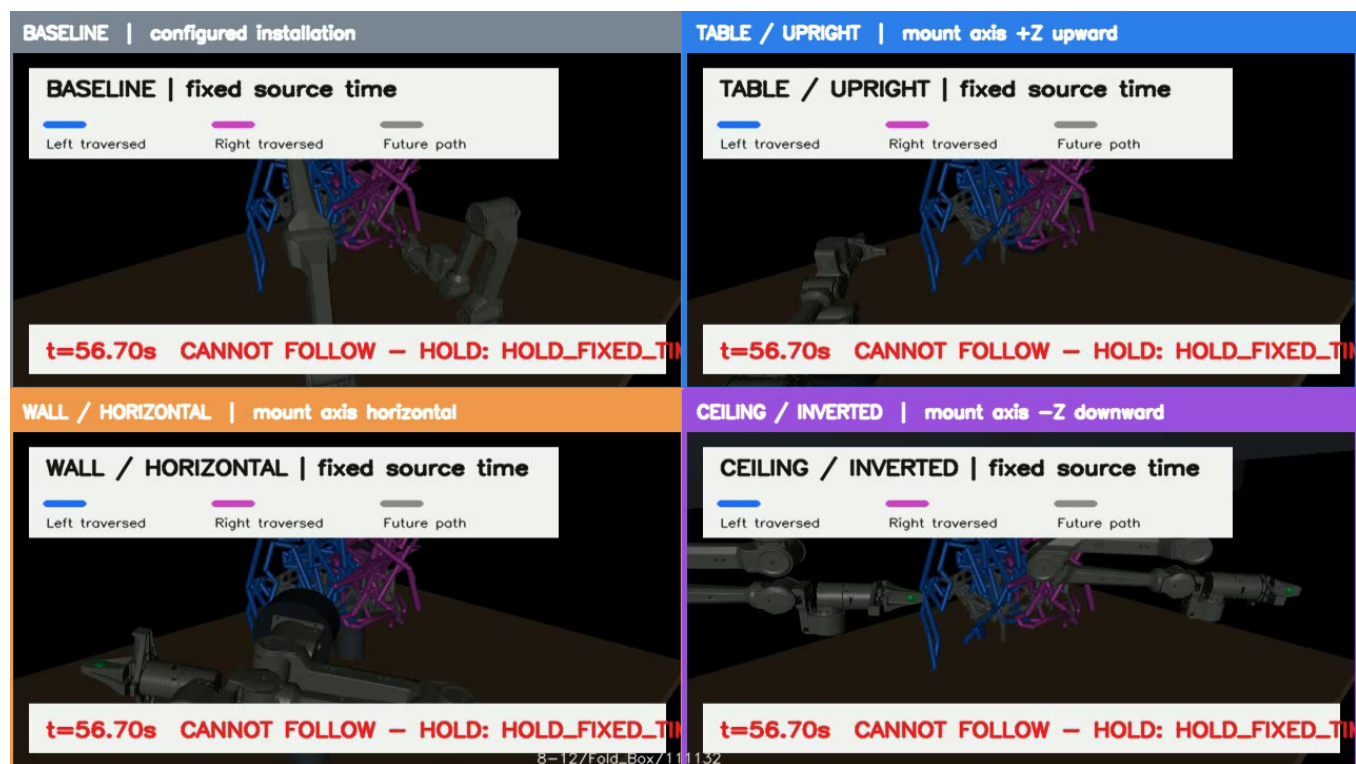
本轨迹胜出构型：BASELINE。下图四格使用相同源时间、相机尺度和颜色语义。



构型	双臂 ACCEPT	最长 HOLD	碰撞/边/拓扑	最大位置误差	动力学门
BASELINE	0.00%	11030	0/0/0	832.10 mm	不通过
TABLE / UPRIGHT	0.00%	11030	0/0/0	576.27 mm	通过
WALL / HORIZONTAL	0.00%	11030	0/0/0	982.90 mm	通过
CEILING / INVERTED	0.00%	11030	0/0/0	630.87 mm	通过

轨迹：8-12/Fold_Box/111132

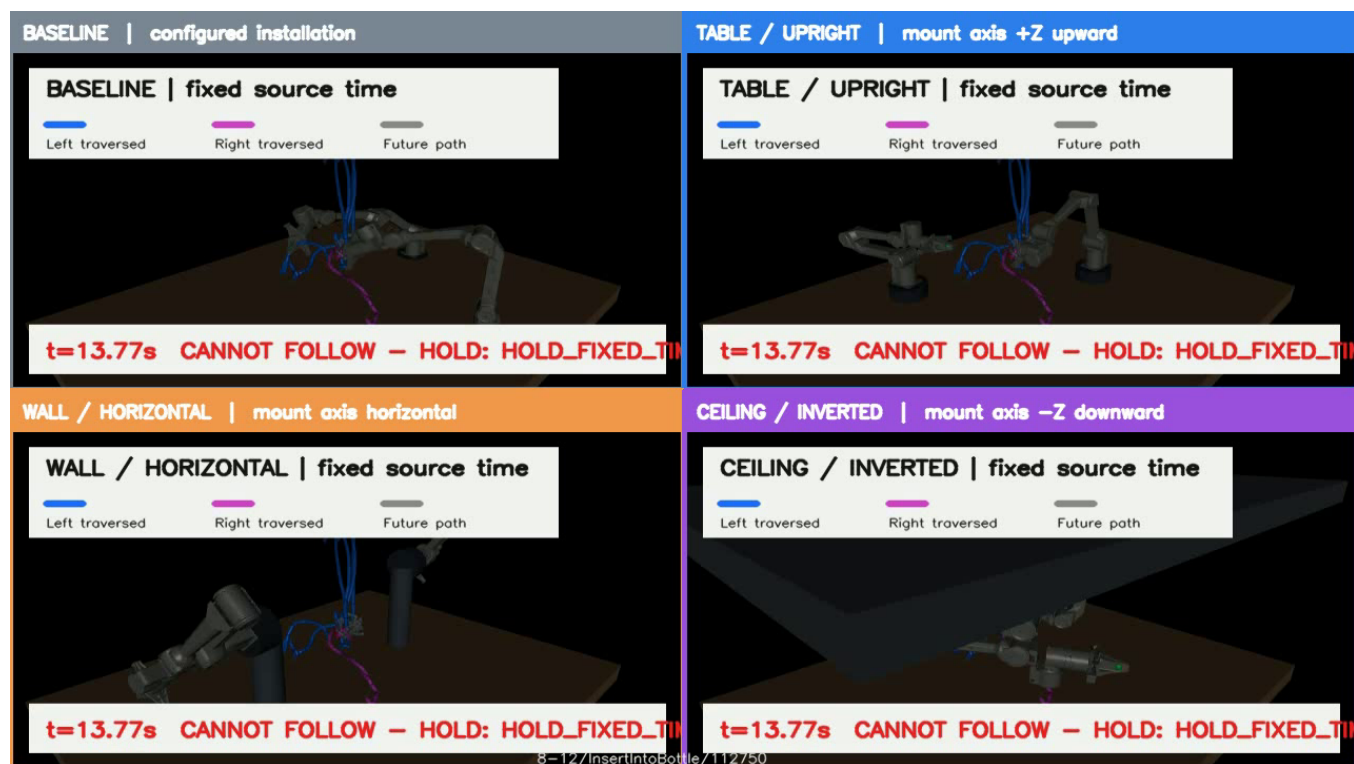
本轨迹胜出构型：BASELINE。下图四格使用相同源时间、相机尺度和颜色语义。



构型	双臂 ACCEPT	最长 HOLD	碰撞/边/拓扑	最大位置误差	动力学门
BASELINE	1.89%	9237	0/0/0	446.18 mm	不通过
TABLE / UPRIGHT	0.00%	9476	0/0/0	604.12 mm	通过
WALL / HORIZONTAL	0.00%	9476	0/0/0	791.83 mm	通过
CEILING / INVERTED	0.00%	9476	0/0/0	788.04 mm	通过

轨迹：8-12/InsertIntoBottle/112750

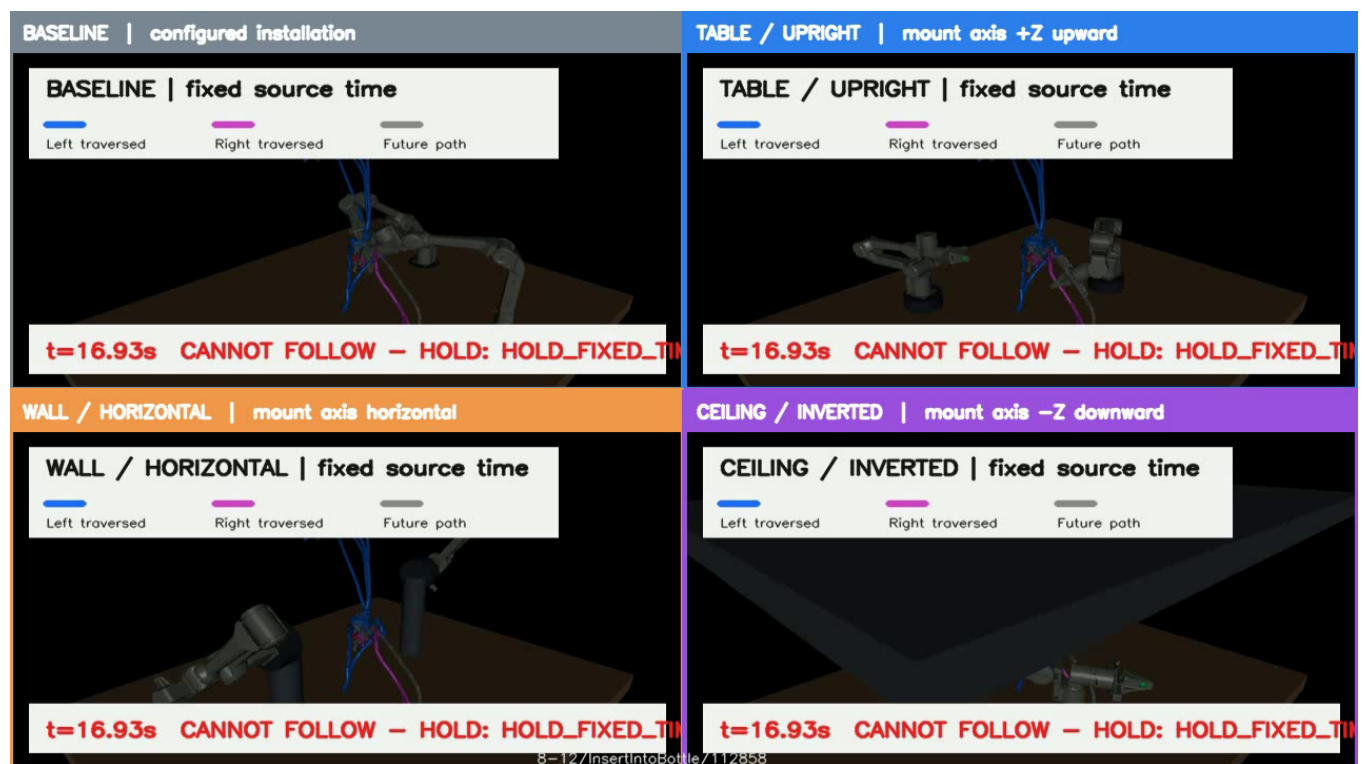
本轨迹胜出构型：BASELINE。下图四格使用相同源时间、相机尺度和颜色语义。



构型	双臂 ACCEPT	最长 HOLD	碰撞/边/拓扑	最大位置误差	动力学门
BASELINE	1.66%	2258	0/0/0	770.19 mm	不通过
TABLE / UPRIGHT	0.00%	2296	0/0/0	796.58 mm	不通过
WALL / HORIZONTAL	0.00%	2296	0/0/0	901.25 mm	通过
CEILING / INVERTED	0.00%	2296	0/0/0	759.16 mm	不通过

轨迹：8-12/InsertIntoBottle/112858

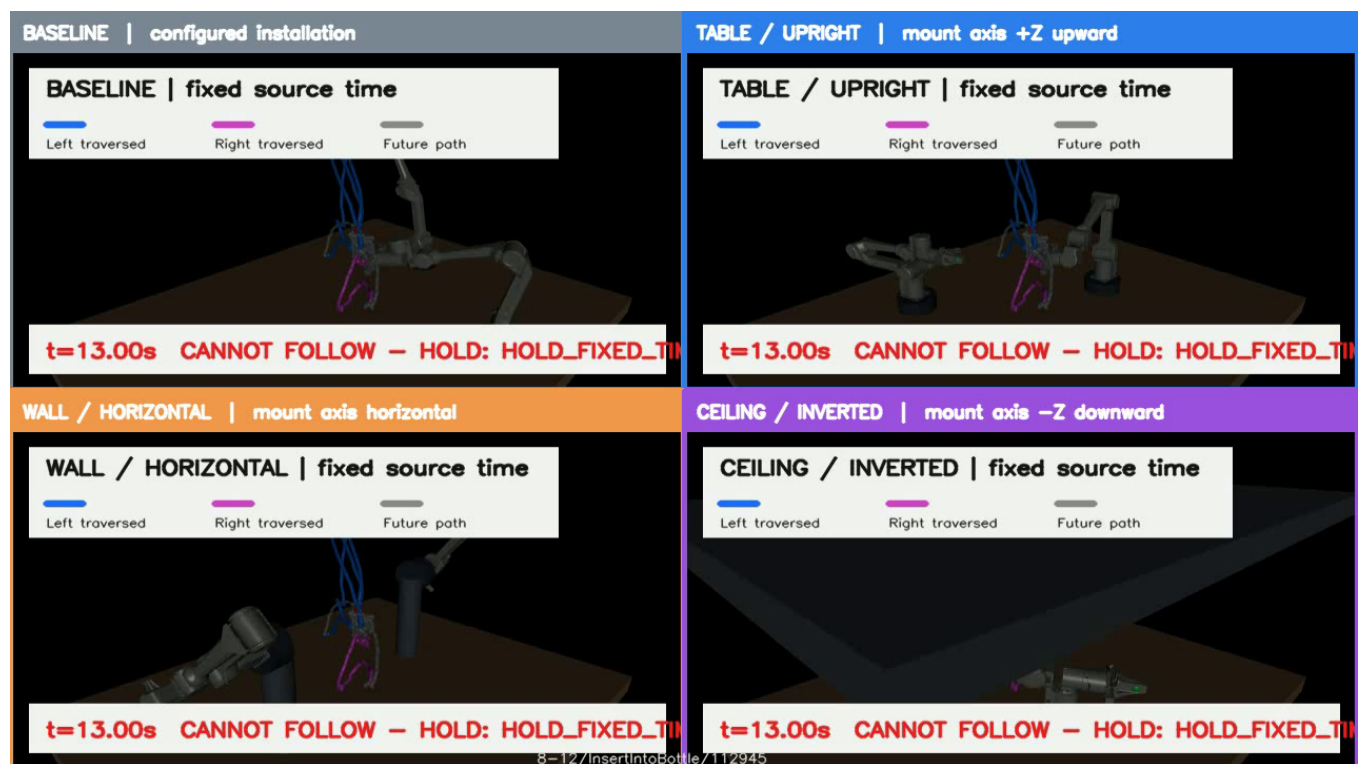
本轨迹胜出构型：TABLE / UPRIGHT。下图四格使用相同源时间、相机尺度和颜色语义。



构型	双臂 ACCEPT	最长 HOLD	碰撞/边/拓扑	最大位置误差	动力学门
BASELINE	2.90%	2079	0/0/20	952.86 mm	不通过
TABLE / UPRIGHT	0.00%	2830	0/0/0	917.77 mm	不通过
WALL / HORIZONTAL	0.00%	2830	0/0/0	965.79 mm	通过
CEILING / INVERTED	0.00%	2830	0/0/0	1004.60 mm	通过

轨迹：8-12/InsertIntoBottle/112945

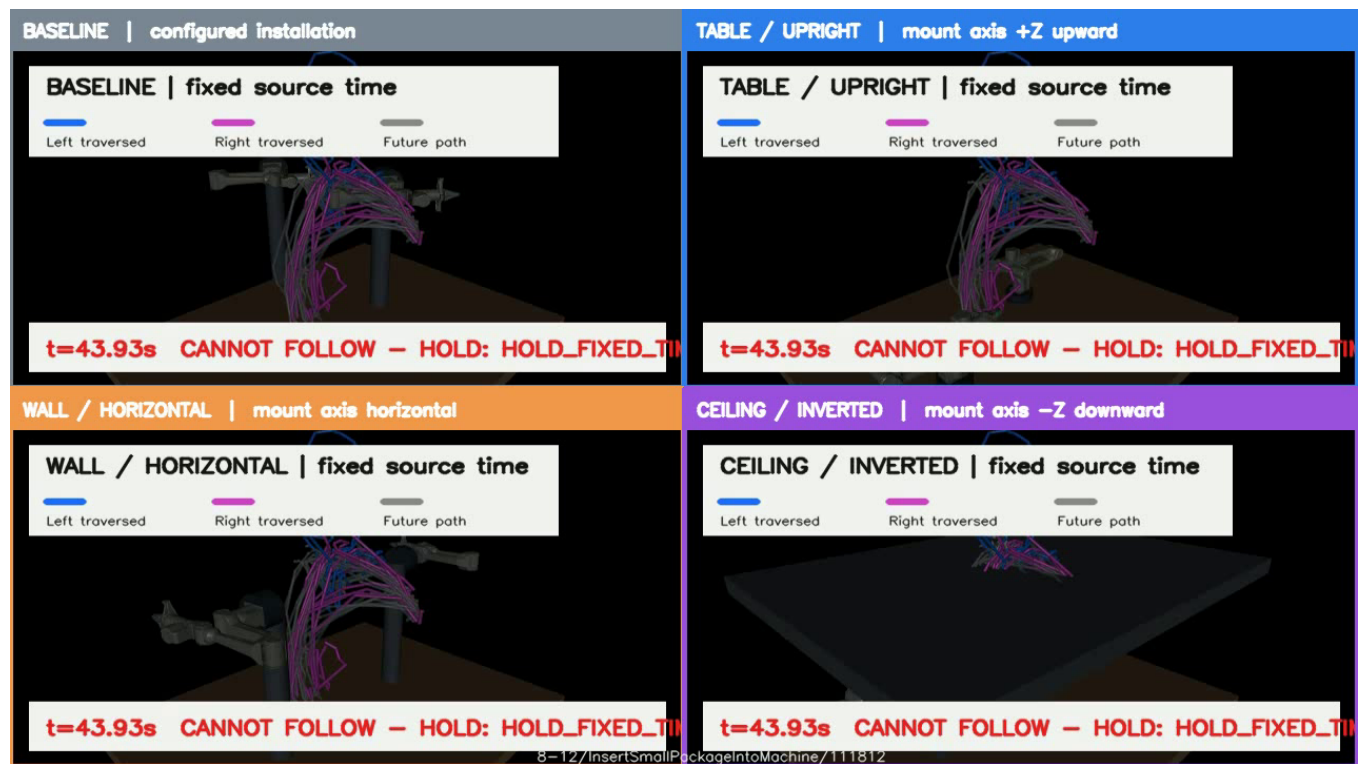
本轨迹胜出构型：BASELINE。下图四格使用相同源时间、相机尺度和颜色语义。



构型	双臂 ACCEPT	最长 HOLD	碰撞/边/拓扑	最大位置误差	动力学门
BASELINE	11.91%	1545	0/0/0	780.86 mm	不通过
TABLE / UPRIGHT	0.00%	2167	0/0/0	893.66 mm	不通过
WALL / HORIZONTAL	0.00%	2167	0/0/0	853.87 mm	通过
CEILING / INVERTED	0.00%	2167	0/0/0	915.13 mm	通过

轨迹：8-12/InsertSmallPackageIntoMachine/111812

本轨迹胜出构型：BASELINE。下图四格使用相同源时间、相机尺度和颜色语义。



构型	双臂 ACCEPT	最长 HOLD	碰撞/边/拓扑	最大位置误差	动力学门
BASELINE	0.00%	7350	0/0/0	935.43 mm	通过
TABLE / UPRIGHT	0.00%	7350	0/0/0	1128.34 mm	通过
WALL / HORIZONTAL	0.00%	7350	0/0/0	981.39 mm	通过
CEILING / INVERTED	0.00%	7350	0/0/0	745.07 mm	不通过

轨迹：8-12/PackIntoBox/112524

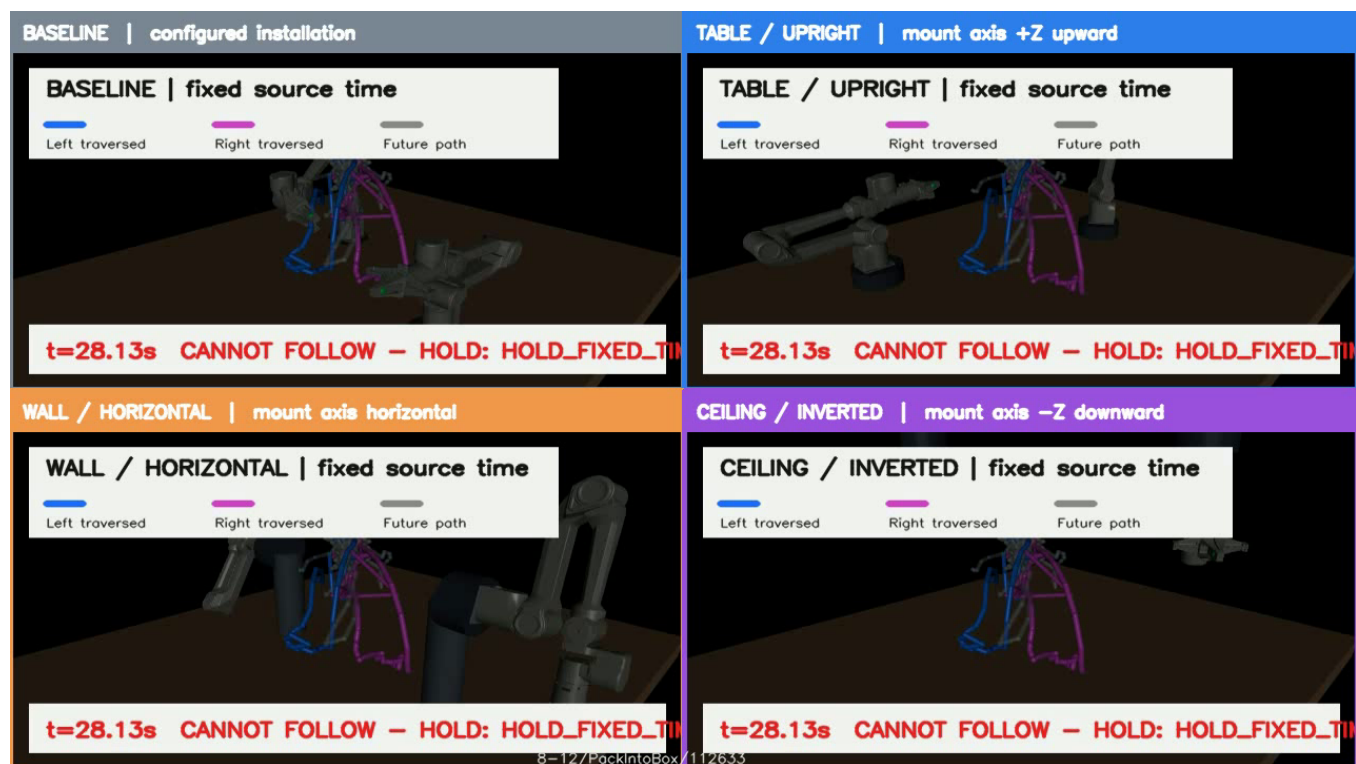
本轨迹胜出构型：BASELINE。下图四格使用相同源时间、相机尺度和颜色语义。



构型	双臂 ACCEPT	最长 HOLD	碰撞/边/拓扑	最大位置误差	动力学门
BASELINE	0.00%	4417	0/0/0	571.35 mm	不通过
TABLE / UPRIGHT	0.00%	4417	0/0/0	604.10 mm	不通过
WALL / HORIZONTAL	0.00%	4417	0/0/0	923.35 mm	通过
CEILING / INVERTED	0.00%	4417	0/0/0	930.64 mm	通过

轨迹：8-12/PackIntoBox/112633

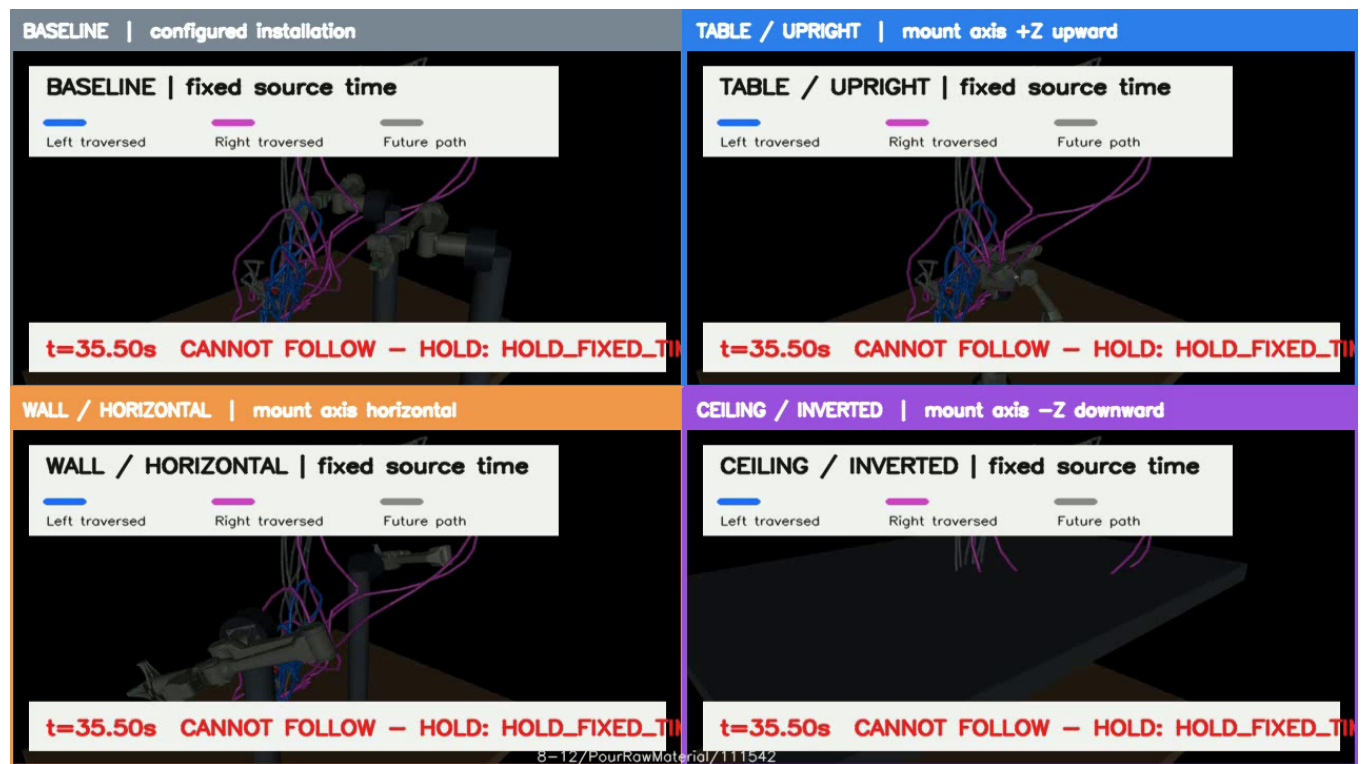
本轨迹胜出构型：BASELINE。下图四格使用相同源时间、相机尺度和颜色语义。



构型	双臂 ACCEPT	最长 HOLD	碰撞/边/拓扑	最大位置误差	动力学门
BASELINE	0.00%	4695	0/0/0	588.84 mm	不通过
TABLE / UPRIGHT	0.00%	4695	0/0/0	652.33 mm	不通过
WALL / HORIZONTAL	0.00%	4695	0/0/0	882.71 mm	通过
CEILING / INVERTED	0.00%	4695	0/0/0	885.59 mm	通过

轨迹：8-12/PourRawMaterial/111542

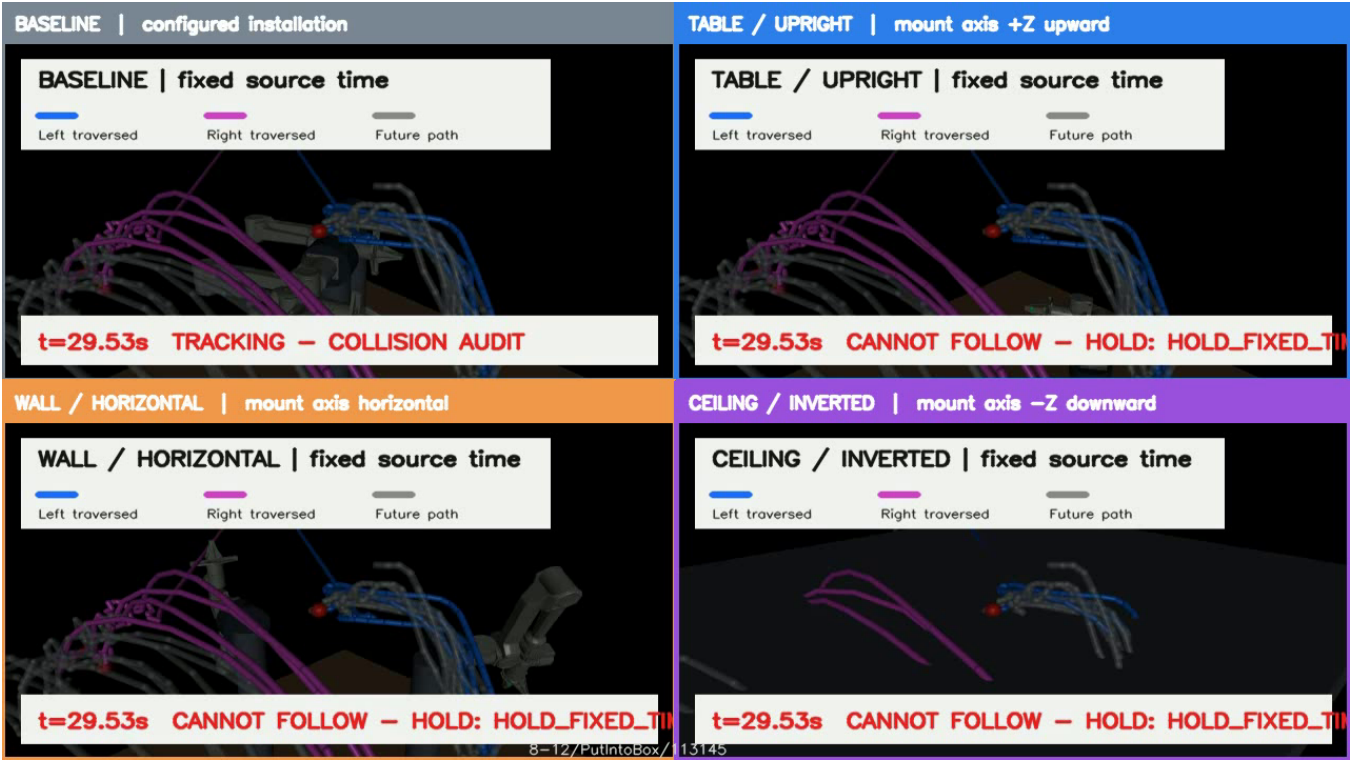
本轨迹胜出构型：BASELINE。下图四格使用相同源时间、相机尺度和颜色语义。



构型	双臂 ACCEPT	最长 HOLD	碰撞/边/拓扑	最大位置误差	动力学门
BASELINE	0.00%	5942	0/0/0	1043.21 mm	通过
TABLE / UPRIGHT	0.00%	5942	0/0/0	1218.44 mm	不通过
WALL / HORIZONTAL	0.00%	5942	0/0/0	1032.80 mm	通过
CEILING / INVERTED	0.00%	5942	0/0/0	941.00 mm	通过

轨迹：8-12/PutIntoBox/113145

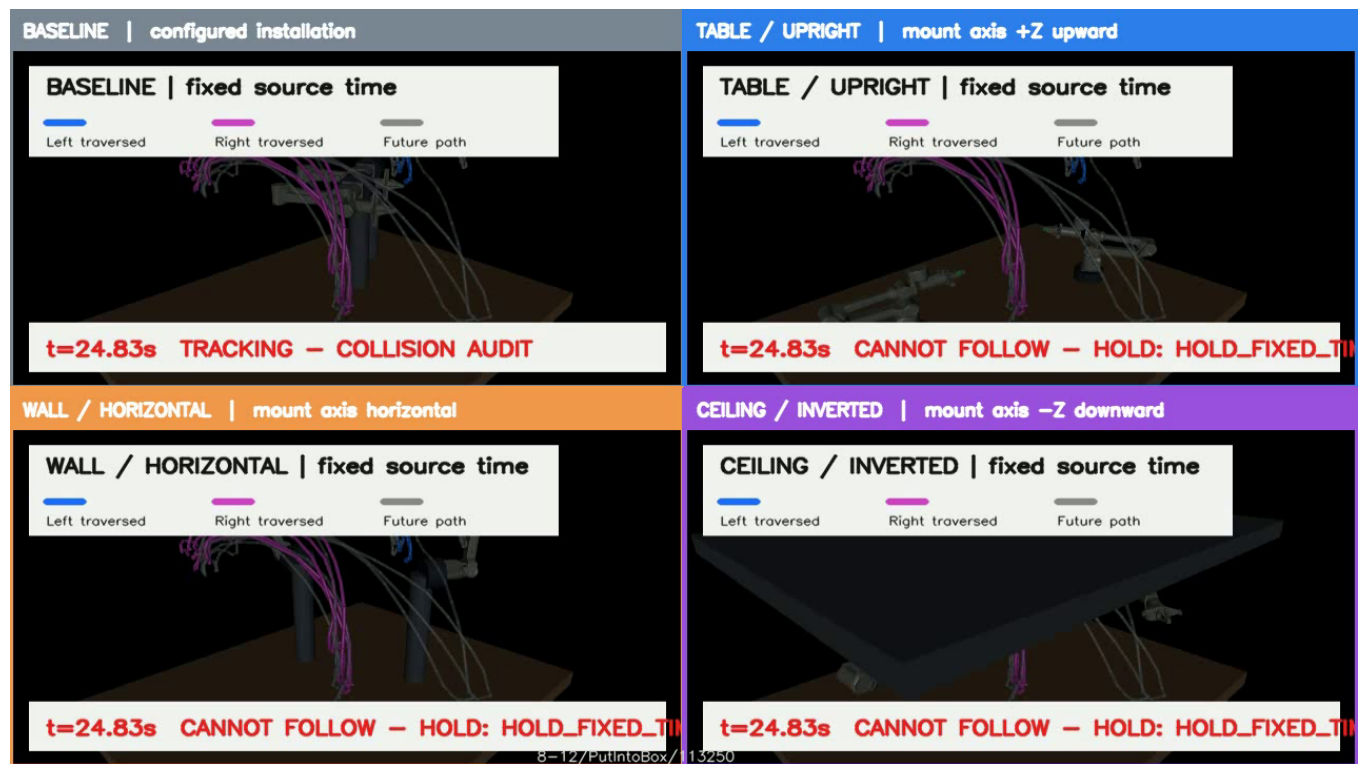
本轨迹胜出构型：TABLE / UPRIGHT。下图四格使用相同源时间、相机尺度和颜色语义。



构型	双臂 ACCEPT	最长 HOLD	碰撞/边/拓扑	最大位置误差	动力学门
BASELINE	0.00%	4804	4804/4803/0	2322.66 mm	通过
TABLE / UPRIGHT	0.00%	4804	0/0/0	2458.62 mm	通过
WALL / HORIZONTAL	0.00%	4804	0/0/0	2002.46 mm	通过
CEILING / INVERTED	0.00%	4804	0/0/0	2583.99 mm	通过

轨迹：8-12/PutIntoBox/113250

本轨迹胜出构型：WALL / HORIZONTAL。下图四格使用相同源时间、相机尺度和颜色语义。



构型	双臂 ACCEPT	最长 HOLD	碰撞/边/拓扑	最大位置误差	动力学门
BASELINE	0.00%	4157	4157/4156/0	875.56 mm	通过
TABLE / UPRIGHT	0.00%	4157	0/0/0	800.41 mm	通过
WALL / HORIZONTAL	1.27%	3841	0/0/0	954.11 mm	不通过
CEILING / INVERTED	0.00%	4157	0/0/0	833.29 mm	通过